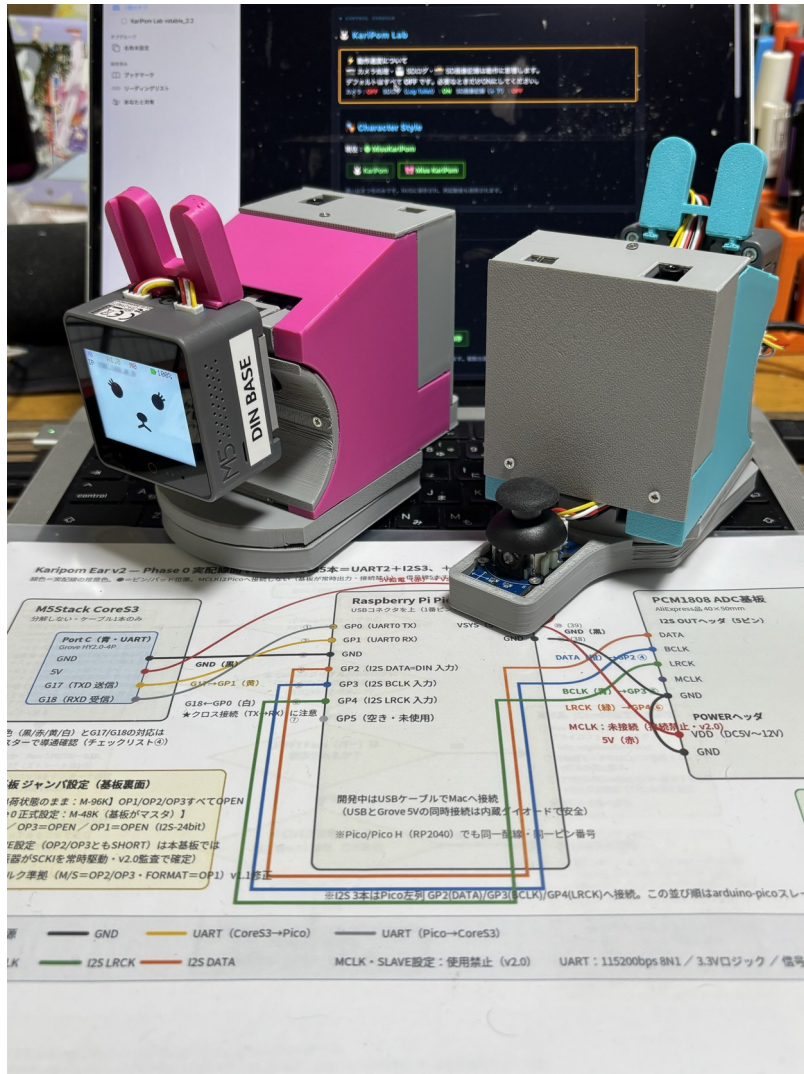


かりポム ユーザーマニュアル

KariPom User Manual — Ver. 4.17

2026 年 8 月



ピンクとティファニーブルーのかりポム2体（作者製作機）。奥の画面はKariPom Lab（Web Cockpit）

このたびは「かりポム（KariPom）」をお迎えいただき、ありがとうございます。本書は、電子工作がはじめての方でも、かりポムを安心して楽しんでいただけるように作られたユーザーマニュアルです。ご使用の前に必ずお読みいただき、いつでも読み返せるよう大切に保管してください。

For international visitors

KariPom is an experimental robot project combining the M5Stack CoreS3, a PCM1808 audio ADC, and a Raspberry Pi Pico 2 to capture and visualize external audio in real time.

KariPom itself does not require direct access to an AI API, an API key, or usage-based AI API fees. It can react to voice conversations and audio from AI services such as ChatGPT running normally on your computer.

The documentation is currently available only in Japanese. If you are interested in building or exploring KariPom, please use your preferred AI translation tool to translate this documentation. Technical terms, code, pin assignments, and component names have been kept explicit to make AI-assisted translation easier.

第 1 章 はじめに

1.1 本書について

本書は、しゃべって、動いて、耳をすませる小さなアニマトロニクス・ロボット「かりポム」の取扱説明書です。

かりポムは、市販の完成品家電とは少し違い、**M5Stack CoreS3**（エムファイブスタック・コアエススリー）という小型コンピュータを頭脳にした電子工作ロボットです。とはいえ、難しい知識は必要ありません。本書の手順どおりに進めれば、プログラミングの経験がない方でも、電源を入れて Wi-Fi につなぎ、スマホやパソコンから操作できるようになります。

本書では、次のような読者を想定しています。

- Arduino（アルデュイーノ）や M5Stack という言葉を初めて聞いた方
- 電子工作はほとんどしたことがない方
- ChatGPT などの AI には興味があるけれど、機械いじりは不安な方

専門用語が出てくるときは、そのつど説明します。また、巻末には**用語集**（第 23 章）もありますので、分からない言葉が出てきたらそちらもご覧ください。

かりポムは GitHub で公開されている、今も継続してアップデートが続くプロジェクトです。本書の内容と実機の動作が異なる場合は、最新の WebUI 表示を優先してください（更新履歴は第 22 章）。

GitHub では、次の 5 点セットを公開しています。

公開物	内容
本書（かりポム ユーザーマニュアル）	「何ができるか」「どう遊ぶか」「どこから始めるか」を中心にした、初めての方向けの説明書です。
Karipom Ear 設計・製作マニュアル	CoreS3 に PCM1808+Pico2 を追加して PC なしで BBX を楽しむための、配線・回路・組み立て手順を扱う発展編です。
かりポム本体ソフト（Arduino ファームウェア）	かりポム本体（CoreS3）を動かす制御ソフトウェアです。
PC アプリケーション（Companion・Desktop）	KariPom Companion・KariPom Desktop など、PC 側のプログラムです（詳しくは第 2 章）。
3D プリントデータ	筐体（ボディ）を 3D プリントするための設計データです。

電子工作・回路設計・配線図といった技術的な内容は、あえて本書には詳しく書いていません。それらは「**Karipom Ear 設計・製作マニュアル**」にまとめてあり、本書では「詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアルをご覧ください」という形でご案内します。2 冊で同じ内容を重複して説明することを避け、それぞれの役割をはっきり分けています。

書は、人が読むことはもちろん、ChatGPT や Claude などの AI に読み込ませながら作業を進めることも想定して書かれています。「このマニュアルの内容と、今出ているエラーを踏まえて、次に何をすればいいか教えて」のように、本書とソースコード・エラーメッセージをまとめて AI に渡しながら進める使い方もおすすめです。

1.2 本書の読み方

はじめてお使いになる方は、第4章「安全上の注意」→第7章「初回セットアップ」→第8章「Wi-Fi 設定」→第9章「WebUI の使い方」の順に読み進めてください。この4つの章を終えると、かりポムの基本操作がひととおりできるようになります。

そのあとは、興味のある機能の章（表情、独り言、マイク機能、Visualizer、Lighting など）を好きな順番でお読みいただけます。

困ったときは、第20章「トラブルシューティング」と第21章「FAQ」をご覧ください。

1.3 本書で使うマークについて

マーク	意味
⚠ 警告	守らないと、けがや故障につながるおそれがある重要な注意事項です。
❗ 注意	守らないと、かりポムの動作不良や寿命の低下につながる事項です。
💡 ヒント	知っていると便利な情報です。

第2章 かりポムとは

2.1 かりポムのプロフィール

かりポム（KariPom）は、机の上に置いて楽しむ、手のひらサイズのアニマトロニクス・ロボットです。

「アニマトロニクス」とは、テーマパークのキャラクターや映画の特殊効果などで使われる、**モーターで生き物のように動く機械人形**のことです。かりポムは、その技術を家庭サイズにぎゅっと詰め込んだロボットです。

【図：かりポムの正面写真（ピンク）と、頭が動いている様子の連続写真】

かりポムの頭脳には「M5Stack CoreS3」という、画面・スピーカー・マイク・カメラ・Wi-Fi がひとつになった小型コンピュータが入っています。頭は上下・左右に動き、画面には表情が表示され、スピーカーからおしゃべり（独り言）が流れます。

かりポムの筐体（きょうたい：本体の外側のこと）は3D プリントで製作するため、色は自由に選べます。本書に登場する2台は、作者の製作例（**ピンク機・ティファニーブルー機**）です。中身の機能はどちらも同じです。

また、WebUI の設定で、画面に表示する顔を「KariPom」「Miss KariPom」「Face Gallery」の3つの Face Mode から切り替えられます（第10章）。KariPom と Miss KariPom は見た目や機能に大きな違いはなく、気分に合わせて選べる小さなお楽しみです。Face Gallery を選ぶと、お気に入りの画像を固定表示したり、顔を出さずに Lighting・Visualizer の演出だけを画面いっぱいに楽しんだりできます。

2.2 プロジェクトのあゆみ（かりポムが生まれるまで）

かりポムは、もともと M5Stack 向けに公開されている人気キャラクター「Stack-chan（スタックちゃん）」を自分でも作ってみたい、という思いつきから始まったプロジェクトです。

作っていくうちに、「ただ表情を表示するだけでなく、ChatGPT と自然に会話しているように見せたい」という目標が生まれました。専用の音声認識・音声合成 API は使わず、「音の大きさに合わせて口を動かす」というシンプルな仕組み（リップシンク／口パク）だけで、それらしく見せられないか——という研究から始まったのが、今の口パク機能の原点です。

ところが、口パクの精度を追い込んでいた最中に、思いがけない出来事が起こりました。音楽を流すと発話判定が細かく揺れ動き、かりポムがまるでビートを刻むように、ノリノリで首と口を動かしてしまったのです。本来なら「判定のブレ」として直すべき不具合でしたが、あまりに楽しい動きだったため、欠点として直すのではなく、新しい遊び方として育てる方向へ舵を切りました。この偶然の発見が、プロジェクトの方向性を大きく広げるきっかけになりました。

本書では、「Beat Box」から着想を得て、この音楽に合わせてノリノリに動く、かりポム独自の世界観を「**BBX**」と呼んでいます。BBX は口パクだけを指す言葉ではありません。音に合わせた口パクや首振りに、音を聞き取る「Karipom Ear」、音を画面いっぱいに映し出す「Visualizer」、背景を彩る「Lighting」などの演出を組み合わせて楽しむ、かりポムならではの体験全体を指す呼び方です。

この発見をもとに、音を聞き取る「**Karipom Ear**」（第12章）、音を画面いっぱいに映し出す「**Visualizer**」（第13章）、背景を彩る「**Lighting**」（第14章）という3つの機能が次々に生まれ、単なる口パクロボットから、音と一緒に楽しむ「**BBX プロジェクト**」へと発展していきました。

現在では、CoreS3 の実機を持っていない方でも、PC だけで動く「**KariPom Desktop**」（2.3）でこの世界を体験できるようになっています。さらに、CoreS3 に PCM1808 マイクと Raspberry Pi Pico を追加し

た拡張構成（第 12 章）では、PC を使わずに BBX を楽しめます。この拡張の設計図・回路図・組み立て手順は、「**Karipom Ear 設計・製作マニュアル**」として GitHub で公開しています。かりポムは、この構成も含めて今も継続的に改良が続けられているプロジェクトです。

かりポムは GitHub で公開されているプロジェクトで、今もあゆみの途中です。ここに書かれていない新しい機能が、今後も追加されていく予定です。

2.3 KariPom Desktop — PC だけで楽しむかりポム

KariPom Desktop は、CoreS3 を使わず、**BBX の中核である「音に合わせた口パク」体験を独立させたスタンドアロン版**として、GitHub で公開されている姉妹プロジェクトです。CoreS3 があれば体験できることの一部を代わりに見せる「体験版」ではなく、口パク体験そのものを PC 単体で完結させた、独立したアプリという位置付けです（Visualizer や Lighting など、画面いっぱいの演出は CoreS3 実機ならではの楽しみ方です）。

- **対応 OS** — Windows・macOS・Linux のいずれでも動作します。
- **専用ハードウェア不要** — CoreS3 や Arduino、センサー類は一切使わず、Python のプログラムだけで動きます。
- **AI と会話しているように見える** — 起動すると自動でブラウザの ChatGPT が開き、音声で会話するとその声に合わせてかりポムが口を動かします。話していないときも、瞬きや鼻の動きで生きているような表情を見せます。
- **初心者でも試せる** — セットアップは、配布されている Python ファイルを ChatGPT などの AI に読み込ませ、使っている PC の環境に合わせて案内してもらいながら進める方式です。AI には、動かして終わりにせず、次回からはダブルクリックだけで起動できるランチャーまで作ってもらうことをおすすめします（詳しくは KariPom Desktop リポジトリの導入ガイドをご覧ください）。

KariPom Desktop の GitHub リポジトリ：<https://github.com/kariagepompadour/KariPom-Desktop>

□ KariPom Companion と KariPom Desktop、どちらを使えばいいか迷ったときは、第 15 章（15.1）の比較図をご覧ください。

2.4 かりポムの楽しみ方

かりポムには、大きく分けて 4 つの楽しみ方があります。どれも「音に合わせて生きているように見える」という同じ世界観でつながっています。

1. **そばに置いて眺める** — 電源を入れておくだけで、ときどき頭を動かしたり（アイドルモーション）、ランダムなタイミングで独り言をつぶやいたりします。
2. **スマホやパソコンから操作する** — Wi-Fi 経由でかりポムの「設定画面（WebUI）」を開き、表情を変えたり、しゃべらせたり、動かしたりできます。
3. **音に反応させる（BBX 体験）** — 音声入力機能「Karipom Ear（かりポム・イヤー）」で、内蔵マイク・PC 音声（Wi-Fi）・LINE IN の 3 つの音源を切り替えて、音に合わせて口を動かさせます。さらに **Visualizer（第 13 章）** を使うと、音そのものを画面いっぱいの光や図形として楽しめます。
4. **画面の演出を眺める** — **Lighting（第 14 章）** で、ディスコ調の光の演出やレトロゲーム風のスクリーンセーバーなど、音とは独立した画面の演出も楽しめます。

CoreS3 の実機がなくても 3 の一部は KariPom Desktop（2.3）で、CoreS3 の全機能は KariPom Companion（第 9 章・第 15 章）と組み合わせることで楽しめます。かりポム本体に AI API を組み込んで自律的に会話させる設計にはしておらず、API キーや従量課金も不要です。その代わりに、PC 等で普段お使いの ChatGPT などの音声 AI の会話・音声出力にかりポムが反応する、という構成を採っています。

2.5 どこから始める？（3つの構成）

初めての方が「自分はどこから始めればいいか」を一目で分かるよう、かりポムの3つの構成を紹介します。難しい技術知識がなくても大丈夫です。

構成	必要なもの	体験できること
① KariPom Desktop	PC のみ（CoreS3 不要）	PC だけで BBX を楽しめるスタンドアロン版（2.3）
② CoreS3+KariPom Companion	かりポム本体+PC（任意）	WebUI や BBX など、かりポムの主要機能をひとつと楽しめる標準構成（第9章・第15章）
③ CoreS3+KariPom Companion+Karipom Ear（PCM1808+Pico2）	かりポム本体+PC（任意）+拡張ハードウェア	PC なしでも BBX を楽しめる発展構成（第12章、詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアル）

① **KariPom Desktop** — PC だけで BBX を楽しめるスタンドアロン版です。かりポムとの会話や口パクを気軽に楽しめます（2.3）。

↓

② **CoreS3+KariPom Companion** — 標準構成です。WebUI や BBX など、かりポムの主要機能をひとつと楽しめます（第9章・第15章）。

↓

③ **CoreS3+KariPom Companion+Karipom Ear（PCM1808+Pico2）** — ②に Karipom Ear を追加した発展構成です。「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」の設計図・回路図・組み立て手順を使って拡張すると、②までの KariPom Companion を使った遊び方はそのままに、**PC を使わずに BBX を楽しむという選択肢が増えます**（第12章）。Karipom Ear を追加しても KariPom Companion が不要になるわけではなく、両方を使える「全部入り」の構成です。このマニュアルでは、さらに発展させたい方向けのオプション（LINE OUT 増設・Bluetooth 入力）も設計資料として紹介しています。

まずは①か②から始めて、慣れてきたら③に挑戦する、という進み方がおすすめです。③は今後も機能追加が予定されている、継続的にアップデート中の構成です。

第3章 特徴・できること

3.1 機能一覧

■ 本体機能

機能	内容	参照章
頭部の動き	サーボモーター2つで、頭を上下・左右に動かします。待機中はランダムなアイドルモーション、会話中は口パクに合わせた小さな頭の動き（マイクロモーション）を行います。WebUIのボタンでも操作できます。	第16章
表情表示（Face Mode）	本体の画面に表示する顔を「KariPom」「Miss KariPom」「Face Gallery」の3モードから選べます。Face GalleryではPNG画像のほか「None（顔を表示しない）」も選べ、顔なしでLighting・Visualizerだけを表示できます。	第10章
睡眠・起床モード	しばらく操作がないと自動的に眠り、眺めて楽しいSleep表示（Sleep Lighting Carousel）を行います。触れる・話しかける・動かすと目を覚まします。Face Modeが「Face Gallery」のときは眠りません。	第10章
独り言（Mutter）	SDカードに入れた音声ファイルを、ランダムなタイミングで自動的につぶやきます。手動再生もできます。	第11章
ジョイスティック操作	本体背面（尻尾部分）のジョイスティックで首の向きを直接操作できます。押し込むと独り言を再生します。	第16章
WebUI	スマホ・パソコンのブラウザから、すべての設定と操作ができます。	第9章・第19章
ファイル管理	音声ファイルの追加・削除・試聴がWebUIからできます。	第17章
ログ機能	かりポムの動作記録をブラウザで確認できます。	第18章
カメラ（実験的機能）	本体正面のカメラで周囲の動きを検知する機能です。本書執筆時点では開発途中で、既定では無効になっています。	第19章

■ BBX 機能（音に反応する機能）

機能	内容	参照章
Karipom Ear	PC 音声（Wi-Fi）・LINE IN・内蔵マイクの3音源を切り替えて、音に合わせて口を動かしま	第12章、詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアル

	す。PCM1808+Pico2 □ □ □ □ 加すると、PC なしでも楽しめます。	
Talk (PC 連携口パク)	PC で再生中の音声に合わせて、リアルタイムに口パクします。	第 15 章
Visualizer (音の可視化)	音の強さやリズムを、画面いっぱいのグラフや図形として表示します。演出は 8 種類で、WebUI では「OFF」を含む 9 項目から選べます。	第 13 章
Lighting (背景演出)	ディスコ調の光やレトロゲーム風のスクリーンセーバーなど、24 種類の画面演出を楽しめます。Visualizer と組み合わせ可能です。	第 14 章

■ PC 連携

機能	内容	参照章
KariPom Companion	WebUI 表示・音声連携 (Talk) ・ログ確認をまとめて使える、PC 用の統合管理ツールです。	第 9 章・第 15 章
KariPom Desktop	CoreS3 の実機がなくても、PC (Windows・macOS・Linux) だけでかりポムの世界を楽しめる姉妹プロジェクトです。	第 2 章

3.2 かりポムの中身 (かんたん解説)

「どうして動くの？」に興味がある方のために、しくみをかんたんに説明します。読み飛ばしても大丈夫です。

- **頭脳：M5Stack CoreS3** — ESP32-S3 というチップを積んだ小型コンピュータです。Wi-Fi、画面、マイク、スピーカー、カメラ、SD カードスロットを内蔵しています。
- **筋肉：サーボモーター×2** — 「サーボモーター」とは、指定した角度まで正確に回るモーターです。かりポムでは、上下用 (UD) と左右用 (LR) の 2 つを使って頭を動かします。
- **耳：Karipom Ear** — 内蔵マイクなどから音の大きさを常に測り、「誰かが話しているか」を判定します。
- **口と声：画面とスピーカー** — 音の大きさに合わせて口の開き具合を変えることで、「しゃべっている」ように見せています。これを**リップシンク (口パク)** と呼びます。
- **画面の演出：Visualizer と Lighting** — 音を可視化する層 (Visualizer) と、背景の光の演出 (Lighting) を重ねて表示できます。顔はどちらの演出よりも常に手前 (最前面) に表示されるよう作られているため、演出が派手なときでもかりポムの表情は隠れません。逆に、顔を出さずに演出だけを画面いっぱいに楽しみたいときは、Face Mode で「Face Gallery」+「None」を選べます (第 10 章)。

【図：かりポムの分解イメージ図。CoreS3、サーボ 2 つ、SD カードの位置関係が分かるイラスト】

第4章 安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

4.1 ⚠ 警告（けが・事故防止のために）

- **小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。** SD カードなどの小さな部品を誤って飲み込む危険があります。
- **濡れた手で触れたり、水のかかる場所で使用したりしないでください。** 感電や故障の原因になります。かりポムは防水ではありません。
- **改造中・分解中は必ず電源（USB ケーブル）を抜いてください。**
- 煙が出る、異臭がする、異常に熱いなどの症状があった場合は、**直ちに USB ケーブルを抜き、使用を中止してください。**

4.2 ⓘ 注意（故障防止のために）

頭部とサーボモーターについて（特に重要）

かりポムの頭部は、見た目よりも**重い**構造です。そのため、頭を動かすサーボモーターには常に負荷がかかっており、使い方によってはサーボが故障することがあります。

- **頭を手で無理に動かさないでください。** サーボモーターは、手で回すと内部のギアが欠けることがあります。
- **頭が障害物に当たる位置に物を置かないでください。** 動こうとして動けない状態が続くと、サーボが過熱・故障します。
- 「ジーツ」「キーツ」という音が続くときは、**まずサーボの故障を疑ってください。** 詳しくは第 20 章のトラブルシューティングをご覧ください。ソフトウェアの不具合と思い込んで放置すると、サーボの損傷が進むことがあります。
- 長時間使わないときは、WebUI の**サーボ安全停止（safeServoShutdown）**を実行してから電源を切ることをおすすめします（第 16 章参照）。

その他の注意

- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。
- SD カードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- USB ケーブルは、定格に合った品質のよい USB Type-C ケーブルをお使いください。

第5章 用意するもの

かりポムを製作・使用するにあたって、以下のものをご用意ください。基本のかりポムに必須のもの・工具・Karipom Ear 拡張・任意のオプションに分けて説明します。

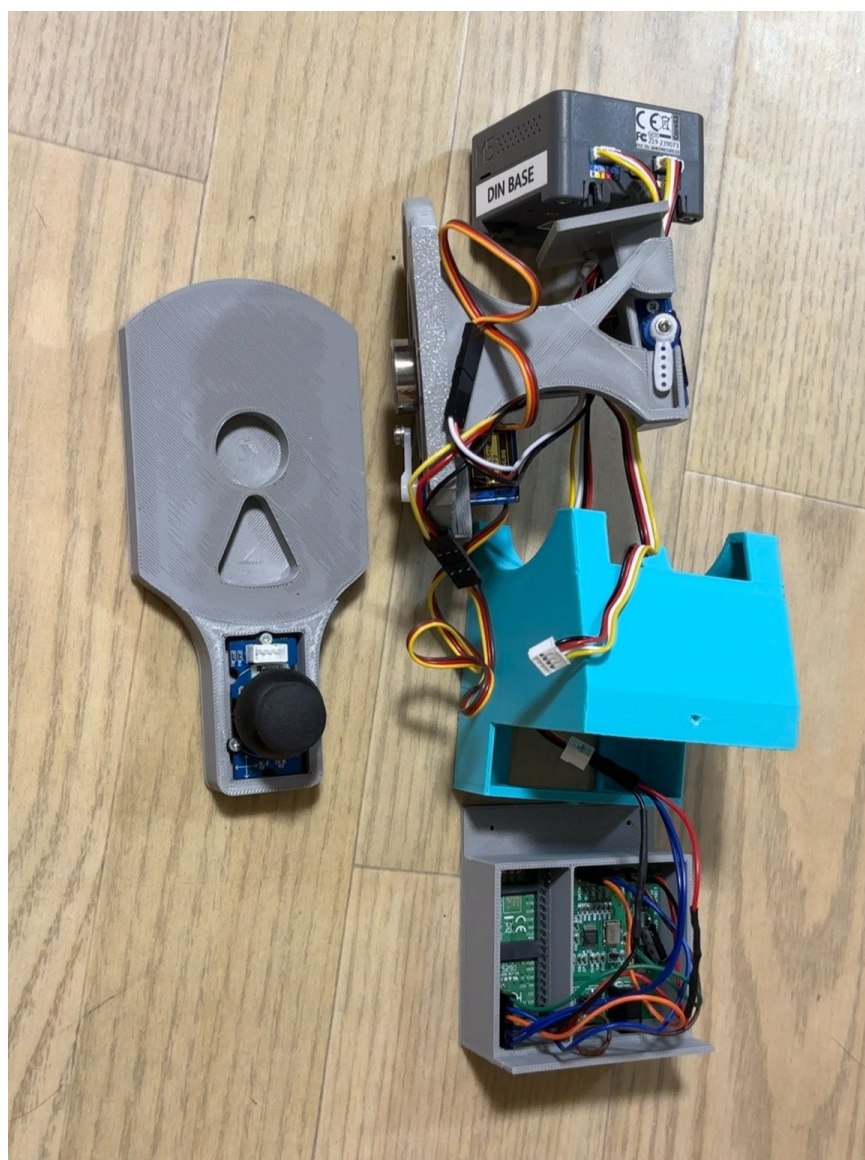
※本リストは標準的な構成例です。実際に必要なものは製作方法や環境により異なる場合があります。

5.1 基本のかりポムに必要なもの

#	品目	数量	備考
1	M5Stack CoreS3 - ESP32S3 IoT 開発キット (DIN Base 付属)	1	CoreS3は分解・改造せずそのまま使用します。付属の DIN Base を CoreS3 に装着し、Grove Port A/B/C を利用します
2	SG90 サーボモーター	2	上下 (UD) ・左右 (LR) 用。一般的な安価な SG90 で、特定メーカー・ブランドの指定はありません。付属のサーボホーンをそのまま使用します
3	GROVEーサーボ用 2 分岐ケーブル	1	DIN Base の Port A から、SG90×2 (3 ピン) へ分岐して接続するために使用します
4	Grove ケーブル	1	Port B (ジョイスティック接続) 用
5	Grove ジョイスティックモジュール (Seeed Studio 製)	1	秋月電子通商 販売コード 109279 / 型番 101020028 (COM90133P) 。Port B で使用します
6	microSD カード	1	Wi-Fi 接続情報の保存に使用するため必須です (独り言音声ファイル・ログにも使用) 。フォーマット形式は FAT32 を使用します (第 17 章参照)
7	USB Type-C ケーブル (データ通信対応)	1	給電・ファームウェア書き込み用。充電専用ケーブルでは書き込みができません
8	3D プリント筐体一式	9 パーツ	body / chest / hip / pelvis / spinal_cord / left_shoulder / right_shoulder / ears / feet の 9 点。GitHub で公開している 3D プリントデータ (3d_models/) から製作します。色は自由に選べます

9	MF63ZZ ダブルフランジ・シールドボールベアリング (3×6×2.5mm)	2	首の左右に使用。軸は金属棒ではなく 3D プリント部品を使用します
10	608 ベアリング	1	胴体と土台の回転部分に使用。特定ブランドの指定はありません
11	さらタッピングビス 2×8mm	要確認	組み立て全般に使用 (大部分がこのサイズ)
12	さらタッピングビス 2×10mm	要確認	組み立ての一部に使用
13	本書 (ユーザーマニュアル)	1	

ビス (#11・#12) の使用箇所・必要本数は、本書執筆時点ではまだ確定していません。組み立て時は、各 3D プリント部品の穴のサイズに合わせて、手持ちのビスで仮止めしながら進めてください。



作者製作機の分解例 (CoreS3 +DIN Base、SG90×2、ジョイスティック、Karipom Ear 収納部)

写真は作者製作機の一例です。筐体色・配線色・配線の取り回しは製作例であり、指定仕様ではありません。

□ **組み立て途中でも動作確認できます：**サーボ・ジョイスティック・Karipom Ear（PCM1808+Pico2）は、いずれか未接続の状態でも CoreS3 本体は動作を続けます。サーボ未接続時は駆動信号が出るだけで実際には動かず、ジョイスティック未接続時は「未接続」として扱われて操作待ちで止まることはなく、Karipom Ear 未接続時はその音声入力からのデータが来ないだけです。組み立て中に 1 パーツずつ動作確認したい場合の参考にしてください（ただし、これらを同時にすべて外した状態での動作確認は作者自身は行っていません）。もちろん、外した部品に対応する機能（頭の動き・ジョイスティック操作・Karipom Ear での音声反応）はその間使えません。

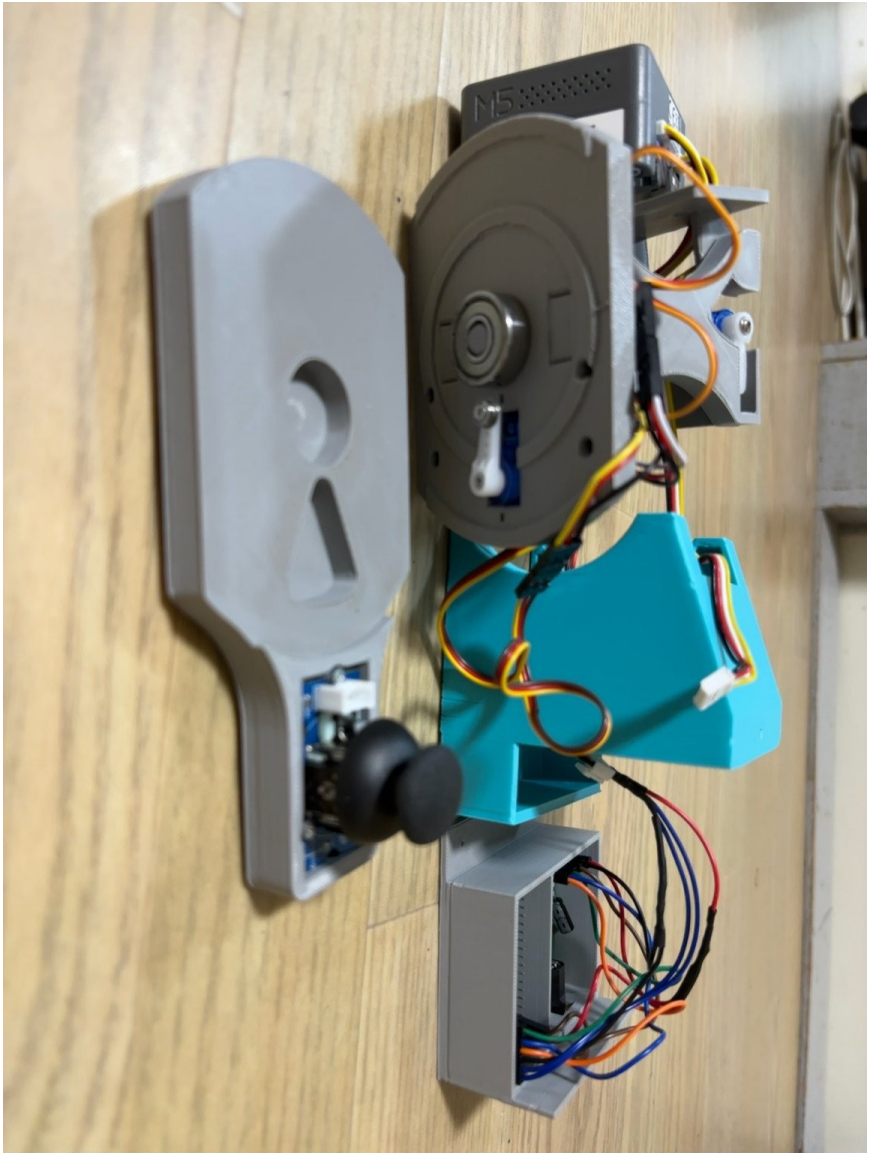
5.2 工具・製作用設備

品目	備考
Arduino IDE をインストールしたパソコン（Windows・macOS・Linux いずれでも可）	ファームウェアの書き込みに使用
USB ケーブル（データ通信対応）	書き込み用。5.1 のケーブルと兼用可
3D プリンター、または 3D プリントサービス	3D プリント筐体一式の製作用。お手持ちのプリンターがない場合は、外部の 3D プリントサービスもご利用いただけます
#1 プラスドライバー（使用するビスに適合するもの）	組み立て用



SG90 サーボの取り付け例（サーボホーンは SG90 付属のものをそのまま使用）

写真は作者製作機の一例です。



Grove ジョイスティックモジュールの取り付け例

写真は作者製作機の一例です。

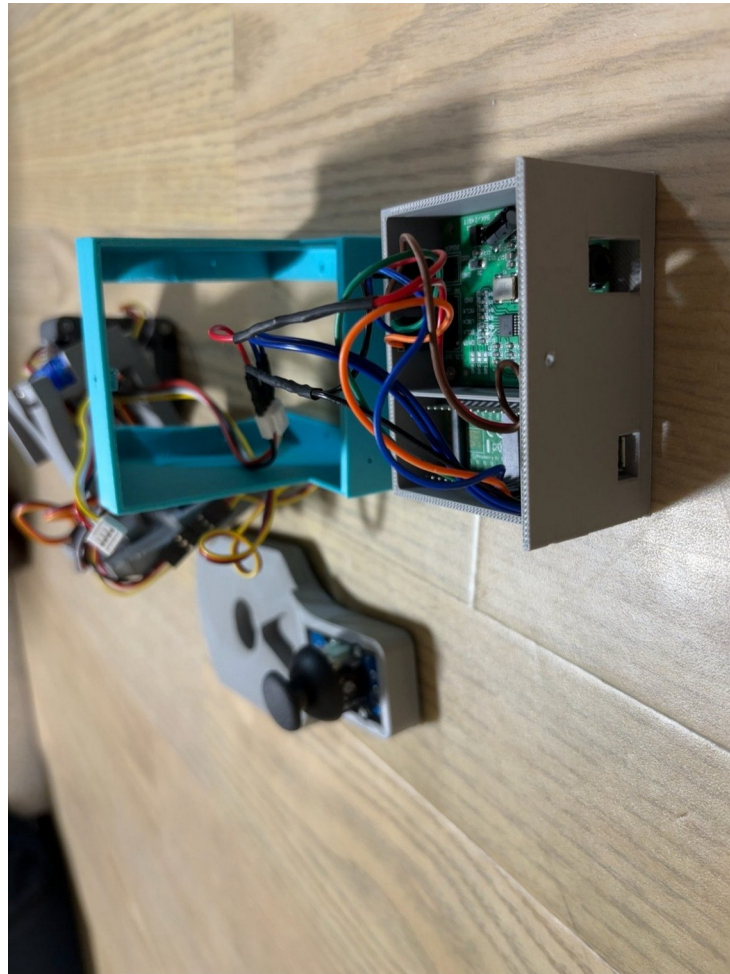
5.3 Karipom Ear（音声入力拡張）を使う場合

PC を使わずに BBX（音に反応するかりポムの世界）を楽しみたい場合は、Karipom Ear 拡張（第 12 章）を追加します。主な部品は次のとおりです。

品目	備考
PCM1808 搭載 I2S ADC 基板	3.5mm ライン入力・I2S 出力・DC5V 駆動のもの
Raspberry Pi Pico 2 H（ピンヘッダ実装済み完成品）	
Grove—デュポン変換ケーブル	CoreS3（DIN Base）の Port C と Karipom Ear 回路を接続するために使用
ジャンパーワイヤー	PCM1808 と Pico 2 H 間の配線に使用（Grove—デュポン変換ケーブルとは別の用途です）

詳しい部品表・配線図・組み立て手順は「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」をご覧ください。

同じ「PCM1808 搭載 I2S ADC 基板」でも、販売元により端子配置やジャンパー設定が異なる場合があります。Karipom Ear 設計・製作マニュアルの配線図・ジャンパー設定と、お手元の基板が一致しているか確認してからご使用ください。



Karipom Ear 収納部の一例 (PCM1808 基板・Raspberry Pi Pico 2 H)

写真は作者製作機の一例です。配線の色・取り回しは指定仕様ではありません。

5.4 任意のオプション

Karipom Ear をさらに発展させたい方向けに、以下の設計資料も公開しています。いずれも省略可能で、基本のかりポムには搭載されていません。

- **LINE OUT 増設** — Karipom Ear に入力した音を外部スピーカーへも同時に出力できるようにする工作です。
- **Bluetooth 入力 (MH-M18)** — ケーブルなしで音源を入力できるようにする、設計検討まで完了しているオプションです。

いずれも詳しい部品表・手順は「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」に掲載しています。

自作にあたって不明な点がある場合は、本書や「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」を確認するか、ChatGPT などの AI に相談しながら進めることもおすすめです。

第6章 各部名称

【図：かりポムの正面・背面・側面の写真に、以下の番号を振った図】

番号	名称	はたらき
①	頭部	上下・左右に動きます。画面（顔）が付いています。
②	画面（ディスプレイ）	表情や口の動きを表示します。M5Stack CoreS3 の画面です。
③	内蔵マイク	Karipom Ear 機能で周囲の音を聞き取ります。
④	内蔵スピーカー	独り言などの音声を再生します。
⑤	ジョイスティック（背面・尻尾部分）	首の向きを手動で操作します。押し込むと独り言を再生します。
⑥	microSD カードスロット	音声ファイル（WAV）を保存する SD カードを挿します。
⑦	USB Type-C 端子	給電用です。パソコンや USB 電源アダプタにつながます。
⑧	上下サーボ（servoUD）	頭を上下に動かすモーター（内部部品）。
⑨	左右サーボ（servoLR）	頭を左右に動かすモーター（内部部品）。
⑩	内蔵カメラ（実験的機能）	本体正面のカメラです。本書執筆時点では機能を開発中で、既定では無効になっています（第 19 章）。

□ ヒント：「UD」は Up/Down（上下）、「LR」は Left/Right（左右）の略です。WebUI やログにもこの表記が出てきます。

第7章 初回セットアップ

ここからは、かりポムを初めて動かすまでの手順を説明します。所要時間は約 10～15 分です。

7.1 準備するもの

- かりポム本体
- USB 電源（パソコンの USB ポート、またはスマホ用の USB 電源アダプタ）
- USB Type-C ケーブル
- Wi-Fi 環境（2.4GHz 帯。※重要：後述）
- スマートフォンまたはパソコン（設定画面を開くために使います）

□ **注意（Wi-Fi について）**：かりポムの頭脳（ESP32-S3）は、**2.4GHz 帯の Wi-Fi にのみ対応**しています。ご家庭のルーターが 5GHz 専用の設定になっている場合はつながりません。ルーターの SSID（ネットワーク名）に「-A」「5G」などが付いているものは 5GHz 帯のことが多いので、「-G」「2.4G」などの付いた SSID をお使いください。

7.2 設置場所を決める

- 平らで安定した場所に置いてください。
- 頭が動く範囲（前後左右）に、物がぶつからないスペースを確保してください。
- スピーカーやテレビの真横は避けると、マイク機能（Karipom Ear）の誤反応が減ります。

7.3 SD カードの確認

独り言機能を使うには、音声ファイル（WAV 形式）の入った microSD カードが必要です。

5. 電源が入っていないことを確認します。
6. SD カードスロット（第 6 章⑥）に microSD カードを、カチッと音がするまで差し込みます。
7. SD カードの中身の構成については、第 17 章「SD カード管理」をご覧ください。独り言の音声は /sounds/mutter/ というフォルダに入れます。

□ SD カードが入っていないなくても、起動や AP モードでの初期設定（第 8 章）は可能です。ただし、保存済み Wi-Fi への接続情報（SSID・パスワード）は SD カード内の /wifi.txt に保存される仕様のため、通常の Wi-Fi 自動接続には SD カードの装着が必要です。独り言機能を使わない場合でも、Wi-Fi 運用のために SD カードを入れておくことをおすすめします。

7.4 電源を入れる

かりポムに電源ボタンの操作は不要です。USB ケーブルをつなぐと自動的に起動します。

8. USB Type-C ケーブルをかりポムの端子に接続します。
9. 反対側を USB 電源につなぎます。
10. 画面が点灯し、起動処理（設定の読み込み → Wi-Fi 接続 → SD カードの初期化）が順番に実行されます。

【図：起動直後の画面の写真】

起動が完了すると、かりポムは保存済みの Wi-Fi に自動接続します。初回でまだ Wi-Fi 設定がない場合の手順は、次の第 8 章に進んでください。

第 8 章 Wi-Fi 設定

かりポムの操作は、すべて Wi-Fi 経由でブラウザから行います。この章では、かりポムをご家庭の Wi-Fi につなぐ手順を説明します。

8.1 接続のしくみ

かりポムは、起動すると**保存済みの Wi-Fi へ自動的に接続**します。接続できなかった場合（初回や、引越など Wi-Fi が変わった場合）は、**自動的に AP モードに切り替わり**ます。

AP モードとは：かりポム自身が一時的な Wi-Fi の電波の発信元（アクセスポイント）になるモードです。この電波にスマホから直接つなぐことで、ご家庭の Wi-Fi 情報をかりポムに教えることができます。

8.2 初回の Wi-Fi 設定（AP モードでの設定）

11. 電源を入れます。保存済み Wi-Fi に接続できない場合、かりポムは自動的に AP モードになります。
12. スマホの Wi-Fi 設定画面を開き、かりポムの発する電波（本体画面に表示されます）に接続します。
13. ブラウザで設定画面を開き、ご家庭の Wi-Fi の SSID（ネットワーク名）とパスワードを入力して保存します。
14. かりポムがご家庭の Wi-Fi に接続されます。以降は起動のたびに自動接続されます。

8.3 IP アドレスの確認

Wi-Fi 接続が完了すると、かりポムに **IP アドレス** が割り当てられます。

IP アドレスとは：Wi-Fi につながった機器一台一台に割り振られる「住所」のような番号です（例：192.168.1.50）。この番号をブラウザに入力すると、かりポムの設定画面が開きます。

IP アドレスは、次の 2 か所で確認できます。

- **かりポム本体の画面** — 起動後に表示されます。
- **WebUI** — 一度接続できれば、WebUI 上でも確認できます。

□ **名前でも表示できます：**WebUI で「かりポムの名前」を設定すると（第 19 章）、本体画面や WebUI の表示が IP アドレスの代わりに名前で表示されるようになります。

8.4 接続できたかの確認

スマホまたはパソコンをかりポムと同じ Wi-Fi につなぎ、ブラウザ（Safari、Chrome など）のアドレス欄に、かりポムの IP アドレスを入力します。

例) `http://192.168.1.50/`

かりポムの WebUI（設定画面）が表示されれば、接続成功です。

□ **ヒント：**IP アドレスはルーターの設定によって変わることがあります。頻繁に使う場合は、ルーターの「DHCP 固定割り当て」機能でかりポムの IP アドレスを固定しておくとう便利です（設定方法はお使いのルーターの説明書をご覧ください）。自宅と外出先など、**複数の Wi-Fi 環境を行き来する場合は IP アドレスが変わりやすい**ので、接続できないときはまずこの点を疑ってください。

□ **長時間つないだままにする方へ：**かりポムには、長時間稼働で通信が途切れないよう、Wi-Fi の省電力モード（モデムスリープ）を無効化する設定が組み込まれています。特別な操作は不要です。

第9章 WebUI の使い方

9.1 WebUI とは

WebUI（ウェブ・ユーアイ）とは、かりポムの中に入っている「設定用ホームページ」のことです。アプリのインストールは不要で、ブラウザから開くだけで使えます。

WebUI を開く方法は2通りあります。どちらで開いても、表示される内容や操作方法は同じです。

- **ブラウザで直接開く** — スマホ、またはパソコンのブラウザで、かりポムの IP アドレスを直接開きます。一番手軽な方法です。9.2 で説明します。
- **KariPom Companion で開く（PC の場合）** — Windows・macOS・Linux のいずれでも、付属アプリ「KariPom Companion」を起動すると、アプリの中に WebUI がそのまま表示されます。WebUI 表示だけでなく、音声連携やログ確認までまとめて扱える統合管理ツールです。9.3 で説明します。

9.2 ブラウザで直接開く（スマホ・パソコン）

ブラウザでかりポムの IP アドレスを開くと、トップページ（Home）が表示されます。

【図：WebUI トップページ（Home）のスクリーンショット】

9.3 KariPom Companion で開く（PC の場合）

KariPom Companion（カリポム・コンパニオン） は、単なる WebUI 表示ソフトではなく、WebUI 表示・音声連携（Talk）・ログ確認（Log／健康診断）・PC 単独お試し（KariPom BBX）をまとめて扱える統合管理ツールです。Windows・macOS・Linux のいずれでも動作します。

15. 初回は、ターミナル（Windows の場合はコマンドプロンプトや PowerShell）で、`karipom_companion.py` があるフォルダから次のコマンドを実行します。

```
python karipom_companion.py
```

□ Python 環境の準備がまだの方や、エラーが出た場合は、本マニュアルと `karipom_companion.py` を ChatGPT などの AI に読み込ませ、お使いの PC 環境に合わせて案内してもらいながら進めてください。**このとき、インストールして一度動かすだけで終わらず、「次回からはターミナルを使わず、ダブルクリックだけで起動できるランチャー（例：macOS／Linux なら `.command`` や `.desktop``、Windows なら `.bat``）まで作ってほしい」と AI に依頼することをおすすめします。** どんな形のランチャーが適切かはお使いの環境によって変わるため、実際にセットアップを行う AI に判断してもらってください。一度作ってしまえば、2 回目以降はそのランチャーをダブルクリックするだけで起動できます。

16. アプリが開いたら、上部の「設定」欄にかりポムの IP アドレスを入力し、「保存」を押します（IP アドレスの確認方法は第8章参照）。
17. 保存すると、最初のタブ「KariPom Lab」に WebUI のトップページが自動的に表示されます。

【図：KariPom Companion 起動直後の画面（KariPom Lab タブ）】

ダの中に WebUI が表示されない場合は、PyQtWebEngine という部品が未導入の可能性があります。その場合も、タブ右上の「外部ブラウザで開く」ボタンから、いつも通りブラウザで WebUI を開けます。

KariPom Companion には、WebUI 表示（KariPom Lab）のほかに、次の3つのタブがあります。

- □ **Talk** — PC で再生している音声を解析し、UDP 経由でかりポムにリアルタイムで口パクさせます。

- □ **Log／健康診断** — かりポムの動作ログを PC に取り込んで解析し、不具合の兆候をまとめて確認できます。
- □ **KariPom BBX** — かりポム本体（CoreS3）が手元になくても、PC 画面の中だけで顔の表示と口パクの動作を試せるお試し・モニター用タブです。

いずれも詳しい使い方は第 15 章で説明します。

9.4 ページ一覧

WebUI には、機能ごとに次のページが用意されています。各ページの上部には共通のナビゲーション（ページ間の移動リンク）があり、どのページからでも他のページへ移動できます。

ページ	内容	参照章
Home	トップページ。基本操作、頭部の手動操作、Visualizer・Lighting・カメラなどの設定セクションへの入り口。	本章・第 13 章・第 14 章
□ KariPom Ear	音声入力（音源切替・マイク感度）の設定。	第 12 章
Sound	音声関連の設定・操作。	第 11 章
Mutter 管理	独り言ファイルのアップロード・削除・試聴・再生。	第 11 章・第 17 章
Face Gallery	表情 PNG の一覧と切り替え。「None（顔を表示しない）」もここで選びます。	第 10 章
File Manager	SD カード内のファイル管理。	第 17 章
Log Viewer	動作記録（ログ）の閲覧。	第 18 章
Toilet Log / Gallery	各種ログとカメラ・監視系スナップショットを集約した記録ページ。	第 18 章
System Information	本体情報（IP アドレス・ファームウェア情報・メモリ状況など）の表示。	第 18 章

□ Home 画面の中には、開閉できる「詳細設定」欄（Audio Visualizer、Lighting など）がいくつかあります。ページを移動しなくても、Home 画面の中でほとんどの演出設定が完結します。

9.5 基本の操作の流れ

18. ブラウザ、または KariPom Companion でかりポムのトップページ（Home）を開く
19. ナビゲーションから使いたい機能のページに移動する（または Home 画面内の詳細設定欄を開く）
20. ボタンを押す／数値を変える
21. 設定は保存するとすぐに反映されます（再起動が必要な項目には、本文中にその旨を記載しています）

□ **設定はどこに保存されるの？**：WebUI で変更できる主な設定値は、本体内の NVS（エヌバイエス：電源を切っても消えない保存領域）に記憶されます。ただし **Wi-Fi 接続情報（SSID・パスワード）だけは例外**で、SD カード内の /wifi.txt に保存されます。そのため、Wi-Fi 設定以外は SD カードを抜いても消えませんが、Wi-Fi 設定を保持するには SD カードの装着が必要です（第 17.1 章）。

第 10 章 表情変更

10.1 Face Mode（顔の 3 つのモード）

かりポムの画面に何を表示するかは、WebUI の Home 画面にある **Face Mode** で切り替えます。次の 3 つから選べます。

Face Mode	画面に表示されるもの	Lighting・Visualizer	自動 Sleep
☐ KariPom	かりポムの通常の顔	使えます	します
☐ Miss KariPom	まつ毛付きの「Miss かりポム」の顔	使えます	します
☐ Face Gallery	選んだ PNG 画像、または顔なし	None を選んだときだけ使えます	しません

「KariPom」と「Miss KariPom」の違いは、目のまつ毛の有無だけです。どちらを選んでも、瞬き・鼻のヒクヒク・口パクなどの動きや、Lighting・Visualizer の使い方は同じです。

出荷時（設定を保存していない状態）は「KariPom」から始まります。

Face Gallery モードの 2 つの表示

Face Mode で「Face Gallery」を選ぶと、**Face Gallery ページで選んだ内容がそのまま表示され続けます**。Face Gallery ページには、SD カードの faces/ フォルダに入れた表情 PNG の一覧と、**None（顔を表示しない）** が並びます。

Face Gallery での選択	画面の表示
PNG 画像	選んだ 320×240 の画像を画面いっぱいに表示し続けます。この間、Lighting・Visualizer は表示されません。
None	顔を一切表示しません。かわりに、選んでいる Lighting（第 14 章）・Visualizer（第 13 章）が画面いっぱいに表示され、そのまま動き続けます。

☐ **顔を出さずに演出だけを眺めたいときは、Face Mode → 「Face Gallery」、Face Gallery ページ → 「None」を選んでください。**音に反応する画面演出を、インテリア照明のように楽しむ使い方ができます。

操作の手順

22. WebUI の Home 画面で、Face Mode の ☐ **Face Gallery** を選びます。
23. 同じセクションの「顔を選ぶ / None」ボタン（または File Manager の「顔を選ぶ」）から Face Gallery ページを開きます。
24. 表示したい PNG の ☐ **Wear** ボタン、または顔を出したくない場合は ☐ **None** ボタンを押します。

いま選ばれている項目には緑色の枠が付きます。Face Gallery ページのボタンを押すと、Face Mode も自動的に「Face Gallery」へ切り替わります。

通常の顔に戻したいときは、Home 画面で「KariPom」または「Miss KariPom」を選びます（File Manager の「標準の顔に戻す」でも同じように戻せます）。このとき Face Gallery で選んでいた PNG は記憶されたままなので、あとで「Face Gallery」を選び直せば同じ画像が再び表示されます。

【図：Face Gallery ページのスクリーンショット】

【図：表情一覧（各表情の画面写真を並べたもの）】

□ Face Mode と Face Gallery の選択は、どちらも本体に保存されます。電源を入れ直しても、前回選んでいた状態から始まります。

10.2 口パクと表情の関係

音声の再生中や、KariPom Ear で音に反応しているときは、表示中の表情のまま口の開閉が音に合わせて変化します。Visualizer（第 13 章）や Lighting（第 14 章）の演出中も、顔は常に一番手前に表示されるため、表情が演出で隠れることはありません。

Face Mode が「Face Gallery」＋「None」のときは、意図的に顔（目・まつ毛・鼻・口）を表示しないため、口パクの動きも画面には現れません。音への反応は Lighting・Visualizer の演出として楽しめます。

表情は今後のファームウェア更新で追加されることがあります。最新の表情は Face Gallery ページでご確認ください。ご自身で用意した 320×240 の PNG を追加することもできます（第 17 章）。

10.3 睡眠モード（Sleep）

かりポムは、しばらく操作がないと自動的に眠ります。無理に起こす必要はなく、話しかけたり触れたりすればすぐに目を覚まします。

睡眠に入るタイミング

Face Mode が「KariPom」または「Miss KariPom」のとき、約 15 分間、操作（WebUI 操作・音・タッチ・動きなど）がないと、あくびをしてから眠りに入ります。

△ **Face Mode が「Face Gallery」のときは、PNG・None のどちらを選んでいても自動的に眠りません。**
Face Gallery は「選んだ表示をそのまま保ち続けるモード」だからです。選んだ PNG が途中で時計や別の画像に変わることはなく、None のときも顔なしのまま Lighting・Visualizer が動き続けます。眠らせたいときは、Face Mode を「KariPom」または「Miss KariPom」に戻してください（戻した時点から 15 分の計測が始まります）。

眠り始めの 3 分間

眠りに入ってから最初の 3 分間は、目を閉じたまま静止し、「Zzz」の演出が表示されます。

3 分経過後：眺めて楽しい Sleep 表示（Sleep Lighting Carousel）

3 分経過すると、以下の 2 パターンをランダムに切り替えながら表示する「Sleep Lighting Carousel」が始まります。切り替え周期は 3 分です。

パターン	内容
Face Gallery	SD カードの faces/ フォルダから、ランダムな表情画像を表示します（第 17 章）。
目×Lighting	「目」と「背景演出（Lighting）」をそれぞれランダムに組み合わせて表示します。

「目×Lighting」で選ばれる目は、次の 3 種類のいずれかです。

目の種類	内容
時計の目	左右の目に現在時刻（時：分）を表示します。時刻が一度も同期できていない端末では選ばれません。
Eye Slot の目	第 14 章の Lighting「Eye Slot」と同じ、リール状に絵柄が流れる目です。
閉じた目	眠り始めの 3 分間と同じ、閉じた目の線です。

背景演出には、第 14 章の Lighting のうち「Eye Slot」を除く各種がランダムに使われます（Eye Slot は目の表示自体に使うため、背景としては選ばれません）。「目×Lighting」表示中は、背景の明るさに関わらず、目・鼻・口が黒＋白縁取りで統一表示され、見やすさを確保しています。

「Sleep Lighting Carousel」表示中（Face Gallery・目×Lighting とも）は、Zzz の演出は表示されません。Zzz が出るのは眠り始めの 3 分間だけです。

□ Sleep 中に選ばれる目・背景演出は、WebUI で普段設定している Lighting・Visualizer の設定には一切影響しません。起床すると、これらの設定は元のとおりに戻ります。

起こし方

かりポムに触れる、話しかける（音に反応）、本体を動かす、ジョイスティックを操作する、のいずれかで目を覚まします。

第 11 章 独り言機能（Mutter）

11.1 独り言機能とは

かりポムは、SD カードに保存された音声ファイル（WAV 形式）を「自分の独り言」として再生できます。この機能を **Mutter（マター：英語で「つぶやく」の意味）** と呼びます。

再生中は音声に合わせて口が動き、本当にしゃべっているように見えます。

11.2 独り言が再生される 3 つのきっかけ

- 25. **自動再生** — かりポムは、**ランダムなタイミングで自動的に独り言をつぶやきます**。電源を入れて置いておくだけで楽しめます。
- 26. **ジョイスティックを押し込む** — 登録されている独り言の中からランダムに 1 つ再生されます。
- 27. **WebUI から再生する** — Mutter 管理ページでファイルを選んで「Speak（しゃべらせる）」を押すと、その音声で独り言を再生します。

11.3 独り言用の音声ファイルを追加する

独り言の音声は、SD カードの /sounds/mutter/ フォルダに入れます。追加の方法は 2 つあります。

方法 1：WebUI からアップロード（おすすめ）

- 28. WebUI の Mutter 管理ページを開きます。
- 29. 「アップロード（Upload）」で、パソコンやスマホの中の WAV ファイルを選びます。
- 30. アップロードが完了すると、一覧に表示され、すぐに使えるようになります。

方法 2：SD カードをパソコンに挿して直接コピー

- 31. かりポムの電源を切り、SD カードを取り出します。
- 32. パソコンで SD カードを開き、sounds フォルダの中の mutter フォルダに WAV ファイルをコピーします。
- 33. SD カードを戻して電源を入れます。

□ **注意**：かりポムは起動時に独り言リストを読み込んで本体メモリに登録します。**SD カードを直接編集した場合は、電源の入れ直しが必要です**（WebUI からのアップロード・削除はすぐに反映されます）。

□ **音声ファイルについて**：一般的な **WAV 形式（非圧縮）** の音声ファイルが使えます。MP3 などの圧縮形式には対応していません。音声合成ソフトやレコーダーで書き出すときは「WAV」を選んでください。

11.4 独り言中のマイクの動き（豆知識）

独り言の再生中、かりポムは自分の声を「誰かの声」と勘違いしないように、**内蔵マイクを一時的にお休み**させます。再生が終わると自動的にマイクが復帰しますが、スピーカーの残響を拾わないよう、**終了後もしばらく（約 5 秒間）はマイク反応を抑制**しています。独り言の直後にマイクが反応しにくいのは正常な動作です。

11.5 独り言の頻度・出現しやすさを調整する

WebUI の設定から、独り言の起こりやすさを調整できます（第 19 章にも一覧があります）。

項目	選べる値	内容
独り言の発生確率	0 / 5 / 10 / 20 / 30（標準 10）	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ やく頻度が上がります。0 でつぶ

		やかなくなります。
つぶやき時の顔出現確率	0 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100% (標準 20%)	独り言のタイミングで、表情もあわせて変化させる確率です。

第 12 章 Karipom Ear（音声入力）

12.1 Karipom Ear とは

Karipom Ear（かりポム・イヤー）は、かりポムの「耳」にあたる機能です。3種類の音源を切り替えて、いろいろな音に反応させることができます。

「Karipom Ear」という名前は、この音声入力機能全体の名称であると同時に、12.4で紹介する**PCM1808+Pico2 拡張ハードウェアの製品名**でもあります。拡張ハードウェアの詳しい設計・製作方法は「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」にまとめています。

音源（ソース）	内容
PC 音声（Wi-Fi）	PC から送られてくる音声データに反応します（第 15 章）。
LINE IN	外部機器からの音声入力に反応します。
内蔵マイク（MIC）	かりポム自身のマイクで周囲の音を聞き、反応します。

音源の切り替えは、WebUI の「Karipom Ear」ページで行います。切り替えた設定は保存され、次回起動後も維持されます。

【図：Karipom Ear ページのスクリーンショット】

□ **Visualizer・Lighting との関係**：内蔵マイク（MIC）モードを選んでいる間は、Visualizer（第 13 章）は表示されません（マイク入力と Visualizer の表示を同時に行うと誤動作しやすいための仕様です）。PC 音声（Wi-Fi）または LINE IN を選んでいるときに、Visualizer が利用できます。Lighting の多くの演出はマイクモードでも表示されますが、一部の演出はマイク使用中は表示されません。

12.2 内蔵マイクモードのしくみ

内蔵マイクモードでは、かりポムは周囲の音の大きさ（レベル）を常に測っています。

- 音が**開始しきい値（ON）**を超える状態が続くと、「話し声が始まった」と判断して口を動かし始めます。
- 音が**終了しきい値（OFF）**を下回ってから一定時間（**HOLD 時間**）たつと、「話が終わった」と判断して口を閉じます。

初期設定値は次のとおりです。

項目	初期値	意味
ON しきい値	150	この値を超えると反応開始
OFF しきい値	50	この値を下回ると終了判定へ
HOLD 時間	1000 ミリ秒（1 秒）	静かになってから口を閉じるまでの猶予

この初期値は、一般的な室内環境を想定して調整されています。環境に合わせて Karipom Ear ページから変更できます（第 19 章）。

□ **調整の目安**：

- 静かな部屋なのに反応しない → ON しきい値を下げる（例：150 → 100）
- 誰も話していないのに反応する → ON しきい値を上げる（例：150 → 200）

12.3 誤反応を防ぐ4つのしくみ（読まなくてもOK）

かりポムには、「自分のモーター音」や「自分の声の残響」に反応してしまわないよう、次の安全装置が組み込まれています。すべて自動で働くため、操作は不要です。

- 34. **Weak 判定 / Strong 判定** — 一瞬の物音（Weak：弱い反応）では口を動かさず、短時間に複数回しきい値を超えたとき（Strong：確かな反応）だけ「話し声」と判断します。
- 35. **Spike 除外** — 極端に大きい瞬間音（物が落ちた音など）は、話し声ではないとみなして無視します。
- 36. **クールダウン** — 独り言・音声再生の終了後や、音源切り替えの直後、サーボの停止処理の直後は、数秒間マイク反応を抑制します。
- 37. **サーボ動作中の判定停止** — 頭を動かしている間はモーター音を拾わないよう、マイクの判定を止め、動作終了の少し後に再開します。

□ マイクを使い始めた直後や独り言の直後に数秒間反応しないのは、これらの安全装置による**正常な動作**です。

12.4 発展形：Karipom Ear（PCM1808+Pico2）

現在の Karipom Ear は、標準では PC 音声（Wi-Fi）・LINE IN・内蔵マイクの3系統ですが、さらに発展させたい方向けに、**PCM1808 マイク基板+Raspberry Pi Pico 2**を使った拡張ハードウェアを設計・公開しています。

目的は、**この拡張を追加すると、PCを使わずにBBX（音に反応するかりポムの世界）を楽しめるようにすること**です。外付けの高音質マイクとPicoの処理能力を組み合わせ、CoreS3にこの拡張を加えることで、PC経由の音声連携なしに音を聞き取り、音楽に反応させられます。

この拡張の基本機能（PCM1808+Pico2でのFFT Face表示・口パク）は、実機での動作を確認済みです。配線図・部品表・組み立て手順・トラブルシューティングなど、製作に必要な情報はすべて

「**Karipom Ear 設計・製作マニュアル**」にまとめてGitHubで公開しています。製作をご希望の方は、そちらをご覧ください。

「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」では、さらに発展させたい方向けの任意のオプションとして、次の2つの設計資料も掲載しています。どちらも省略可能で、基本のかりポムには搭載されていません。

- **LINE OUT 増設** — 拡張ハードウェアに入力した音を、外部スピーカーへも同時に出力できるようにする工作です。

□ **作者注**：設計・製作手順は完成していますが、作者自身はまだ実装していません。CDプレーヤーやBluetoothレシーバーなど、音源機器側のLINE OUTを分岐して運用しており、現状それで十分なため、Karipom Ear 本体への増設は必要としていないためです。

- **Bluetooth 入力（MH-M18）** — ケーブルなしで音源を入力できるようにする、設計検討段階のオプションです。

□ **作者注**：入力レベル評価などの設計・検討までは完了していますが、作者自身は現在Bluetoothを搭載する予定はありません。LINE OUT構成で十分な利便性が得られており、Bluetooth入力の必要性を現時点では感じなくなったためです。設計資料としては残しています。

書では概要のみをご紹介します。詳しい回路図・作業手順・注意事項は「**Karipom Ear 設計・製作マニュアル**」をご覧ください。

第 13 章 Visualizer（音の可視化）

13.1 Visualizer とは

Visualizer（ビジュアライザー）は、Karipom Ear が受け取っている音を、画面いっぱいのグラフや図形として表示する機能です。カラオケ機やオーディオ機器の画面演出に近いイメージです。

Visualizer は、Home 画面の「Audio Visualizer」欄から選びます。設定は保存され、次回起動後も維持されます。

□ Visualizer は、音源が PC 音声（Wi-Fi）または LINE IN のときに表示されます。内蔵マイク（MIC）モードでは表示されません（第 12 章）。

13.2 選べる Visualizer（OFF を含む 9 項目／演出は 8 種類）

WebUI の Visualizer 選択には、演出を出さない「OFF」を含めて 9 項目が並びます。このうち実際の演出は次の 8 種類です。

名前	どんな見た目か
OFF	何も表示しません。通常の顔のままです（演出 8 種類には含みません）。
Graphic EQ（Classic）	顔に縦棒を重ねて表示する、昔ながらのグラフィックイコライザー風の表示です（左＝低音／右＝高音）。
Audio Halo	顔を囲むように、音の強さに応じて光の輪が周囲へ大きく広がります。顔の周りに巨大な光の王冠ができるような見た目です。
Mirror Wave	画面いっぱいに、上下対称のネオン色の波形リボンが音に合わせて揺れ動きます。
8-Lane Rhythm	Graphic EQ の動きを時間方向に流し続けることで、音ゲーの譜面のような縞模様が上から下へ流れます。
Kaleidoscope（万華鏡）	実物の万華鏡のような、6 分割の模様が音に合わせてゆっくり回転・変形します。
Analog VU	昔のオーディオ機器に並んでいたアナログ針式 VU メーターを、8 個並べたような見方で音の帯域ごとの強さを表示します。
Tetromino Dance （新機能）	落ち物パズルを思わせる大きなブロックが、かりポムの顔の周りを落下・回転・横移動します。ブロックの大きさは目や口と同じくらいで、細かい粒がたくさん流れるような演出ではありません。
Flash Spotlight	8 バンド FFT に反応する半透明のカラースポットが、音に合わせてランダムに現れます。

【図：Visualizer 各モードの画面写真（OFF を含む 9 枚）】

ゆ Visualizer を選んでも、かりポムの顔は常に一番手前（最前面）に表示されるように作られています。Visualizer の演出で顔が完全に隠れてしまうことはありません。なお、Face Mode で「Face Gallery」＋「None」を選んだときだけは、顔を表示せず Visualizer だけを画面いっぱいに表示できます（第 10 章）。

13.3 Visualizer Random（おまかせ切り替え）

「Visualizer Random」を ON にすると、OFF を除く 8 種類の中から一定時間ごとに自動でランダムに切り替わります。切り替え間隔は 5 分・10 分・15 分から選べます。個別の Visualizer を手動で選び直すと、Random は自動的に OFF に戻ります。

第 14 章 Lighting（背景演出）

14.1 Lighting とは

Lighting（ライティング）は、Visualizer とは別の「背景の光の演出」です。音楽に反応するものもあれば、音とは関係なくゆったり動くものもあります。ディスコの照明のような演出から、レトロなアーケードゲームを思わせるスクリーンセーバー的な演出まで、幅広い種類があります。

Lighting は、Home 画面の「Lighting」欄から選びます。

【図：Lighting 設定欄のスクリーンショット】

14.2 Lighting と Visualizer の重なり方

Lighting には「面（背景全体）」の演出と「オーバーレイ（上に重なるビームなど）」の演出があります。

- **面の演出**（Disco Floor、Aurora、Matrix など、ほとんどの Lighting）は、最後に選んだ 1 つだけが背景として使われます。
- **オーバーレイの演出**（Laser Show）は、面の演出や Visualizer の上に重ねて表示できます。
- 顔は、Lighting や Visualizer よりも常に手前（最前面）に表示されます（Face Mode で「Face Gallery」＋「None」を選んだときは、顔を表示せず Lighting だけを楽しめます。第 10 章）。

つまり、「Disco Floor（背景）＋Laser Show（ビーム）」のように組み合わせて楽しむこともできます。

14.3 明るさ（Brightness）の調整

Lighting 全体の明るさは、Home 画面から調整できます（既定 80%）。色味は変えずに、LED の明るさ感だけを調整するイメージです。

□ Laser Show だけは、常に鮮やかに見せるためこの明るさ設定の影響を受けません。明るさを下げると背景が暗くなり、Laser Show の緑のビームがより際立ちます。

14.4 選べる 24 種類の Lighting

名前	どんな演出か
Disco Floor	画面全体が光るディスコフロアになり、虹色に流れながらビートでフラッシュします。
Laser Show	緑色のレーザービームが画面を飛び交います（オーバーレイ演出）。
Aurora	青緑～紫ピンクの、やわらかいオーロラのような光のカーテンがゆっくり流れます。
Matrix	黒背景に蛍光グリーン of 文字の雨が降るような、近未来的な演出です。
Retro Race	レトロなカーレースゲームを思わせる、自動運転のスクリーンセーバーです。かりポムの黒目がカーブの方向を追います。
Sky Raid	レトロな縦スクロール型フライトゲームを思わせる、自動飛行のスクリーンセーバーです。
Eye Slot	かりポムの黒目だけがスロットマシンのリールのように変わり、絵柄が揃うと控えめに光ります。
Classic Race	昔ながらの真上視点（トップビュー）のレースゲーム風スクリーンセーバーです。
Asteroid Field	真っ黒な宇宙空間を、ワイヤフレームの隕石が

第 15 章 KariPom Companion（統合管理ツール）

15.1 KariPom Companion とは

KariPom Companion（カリポム・コンパニオン） は、かりポムをより便利に、より楽しく使うための、PC 用の統合管理ツールです。開発者向けの特別な道具ではなく、WebUI 表示・音声連携・ログ確認を 1 つのアプリにまとめた、Windows・macOS・Linux で日常的にお使いいただけるアプリです。1 つのウィンドウに 4 つのタブがまとまっており、起動方法は第 9 章「9.3 KariPom Companion で開く（PC の場合）」のとおりです。

KariPom Companion と KariPom Desktop、どちらを使えばいい？：お手元に CoreS3 があるかどうかで決まります。

CoreS3 あり



KariPom Companion（本章） — WebUI や BBX など、かりポムの全機能を利用

CoreS3 なし



KariPom Desktop（2.3） — BBX の中核である口パク体験を、PC 単体のスタンドアロン版で楽しむ

□ KariPom Companion にも CoreS3 なしで使える「KariPom BBX」タブ（15.3）がありますが、こちらは Companion というアプリの中の一機能です。CoreS3 を持たず、口パク体験だけを独立したアプリとして楽しみたい場合は KariPom Desktop をお使いください。

アプリ上部には、すべてのタブに共通する「設定」欄があります。かりポムの IP アドレスとポート番号（既定 80）を入力して保存すると、4 つのタブすべてにその設定が反映されます。

各タブの内容は、15.2 以降で順に説明します。

15.2 KariPom Lab タブ

IP アドレスを保存すると、このタブの中に WebUI（第 9 章）がそのまま表示されます。ブラウザを別に開く必要はありません。

-   — WebUI の表示をやり直します。設定変更後や画面が固まったときに使います。
- **外部ブラウザで開く** — いつも使っているブラウザで同じ WebUI を開きます。PyQtWebEngine（タブ内表示に必要な部品）が未導入の環境でも、このボタンから WebUI を利用できます。

15.3 KariPom BBX タブ

かりポムの実機が手元になくても、PC 画面の中に「かりポムの顔」を表示し、PC 音声に合わせて口パクさせて動作を確認できるタブです。IP アドレスを設定していなくても使えるので、実機到着前のお試しや、音声連携の動作確認に便利です。CoreS3 をまだお持ちでない方は、この体験をさらに独立させた **KariPom Desktop**（第 2 章）もあわせてご覧ください。

画面下には **Character**／**Visualizer**／**Lighting** の 3 つのボタンがあり、それぞれ左 1/3 クリックで前へ、右 1/3 クリックで次へ切り替わります（中央 1/3 は無操作）。**KariPom Desktop** と同じ、KariPom／Miss KariPom／None（顔を表示しない）の Character、全 9 種類のオーディオビジュアライザー、全 25 種類の Lighting（背景演出）を、CoreS3 実機がなくても Companion 単体で確認できます。PC 音声（Talk）に反応する Visualizer（第 13 章）の演出もあわせて試せます。

15.4 ？ Talk タブ（PC 連携口パク）

PC で再生している音声（音楽、動画、AI の読み上げ音声など）に合わせて、かりポムがリアルタイムに口パクします。たとえば、PC 上で ChatGPT の音声を再生すれば、かりポムがしゃべっているように見られます。Visualizer（第 13 章）と組み合わせれば、音を画面の演出としても楽しめます。

このしくみには、Wi-Fi 経由でデータを素早く送る **UDP** という通信方式（ポート番号 12345）を使っています。WebUI の音源表示では「**PC 音声（Wi-Fi）**」という名前になっています。

必要なもの

- Windows・macOS・Linux のいずれかのパソコン
- かりポムと PC が**同じ Wi-Fi** につながっていること
- PC の音声を KariPom Companion に取り込むための設定（OS により異なります）
- **macOS**（13 Ventura 以降） — 追加ドライバや仮想オーディオデバイスは不要です。Apple 純正の ScreenCaptureKit を使って PC の再生音を直接取得します。初回のみ、macOS の「画面とシステムオーディオの録音」権限の許可が必要です。
- **Windows** — WASAPI Loopback を使用するため、追加ソフトは不要です
- **Linux** — PulseAudio／PipeWire のモニターソースを使用します

□ **macOS での注意**：初回に KariPom Companion を起動すると、macOS から録音許可のダイアログが表示されます。ここで許可しないと、PC 音声（Wi-Fi）モードで口パクできません。誤って拒否した場合や、後から許可を変更したい場合は、**システム設定 → プライバシーとセキュリティ → 画面とシステムオーディオの録音**で KariPom（開発用.py で実行している場合は Terminal）を許可し、KariPom Companion を再起動してください。

音環境の設定でうまくいかない場合は、本マニュアルと karipom_companion.py を ChatGPT などの AI に読み込ませ、お使いの OS・PC 環境に合わせて相談しながら進めてください。

使い方の流れ

38. KariPom Companion を起動します（macOS では初回のみ、録音許可のダイアログで「許可」を選んでください）。**Talk は自動的に動作を始めます**（IP アドレスが未設定でも、PC 音声の解析自体は行われます）。タブ内の「Talk：動作中／停止中」の表示とボタンで、手動での停止・再開もできます。
39. かりポムの WebUI「Karipom Ear」で、音源を **PC 音声（Wi-Fi）** に切り替えます。
40. PC で音声を再生すると、かりポムが口パクします。

【図：PC →（macOS は ScreenCaptureKit 経由）→ KariPom Companion（Talk）→ Wi-Fi → かりポムのデータの流れ図】

15.5 ？ Log／健康診断タブ

かりポムの動作記録（ログ）を PC に取り込んで解析し、不具合の兆候を確認できるタブです。

ボタン	内容
① Current 取得／Prev 取得	かりポム本体から、現在のログ（Current）・ひとつ前のログ（Previous）を取得します。
② 健康診断	取得したログを解析し、キーワード集計・重要イベント（電源断やエラーなど）を一覧表示します。
③ 時間帯別	ログを時間帯ごとに分割して表示します。「◀ 前

	の時間帯」「次の時間帯 ▶」で切り替えられます。ChatGPT などの AI に貼り付けて相談したいときに便利な単位です。
④ サマリーコピー	診断結果の要約をクリップボードにコピーします。
⑤ □□	診断結果の要約をファイルに保存します。

ログ管理欄の「Compress」「Clear」ボタンで、Current ログと Previous ログをそれぞれ圧縮・消去できます。「Raw Log 検索」欄に 2 文字以上入力すると、取得したログの中から該当箇所を自動でハイライト表示します。

15.6 うまく動かないとき

- **口が動かない** → PC とかりポムが同じ Wi-Fi にいるか、音源が「PC 音声 (Wi-Fi)」になっているか、(macOS の場合は) 画面とシステムオーディオの録音の許可がされているかを確認してください。
- **macOS で、録音の許可を確認・変更したい** → システム設定 → プライバシーとセキュリティ → 画面とシステムオーディオの録音で、KariPom (開発用.py では Terminal) が許可されているか確認してください。許可を変更した場合は、KariPom Companion を再起動してください。
- **長時間つけっぱなしで反応しなくなった** → かりポム側は省電力による通信切れを防ぐ対策済みですが、PC 側のスリープでプログラムが止まることがあります。スリープ設定をご確認ください。それでも直らない場合は、かりポムの電源を入れ直してください。
- **KariPom Lab タブに何も表示されない** → IP アドレスを保存したか確認してください。それでも表示されない場合は、「外部ブラウザで開く」ボタンをお使いください。

第 16 章 サーボ制御（頭の動き）

16.1 頭の動きの種類

かりポムの頭は、2つのサーボモーターで動きます。

- **servoUD（上下）** — うなづくような上下の動き
- **servoLR（左右）** — 首をかしげる・見回すような左右の動き

動き方には次の4種類があります。

41. **アイドルモーション（自動）** — 待機中に、ランダムなタイミングで自然に頭を動かします。生きているような雰囲気を出します。頻度はWebUIから4段階（OFF／少なめ／標準／多め）に調整できます（第19章）。
42. **マイクロモーション（会話中・自動）** — ロパク中は、口の動きに合わせて頭も小さく動きます。
43. **ジョイスティック操作（手動）** — 本体背面（尻尾部分）のスティックを倒した方向・量に応じて、首の向きがなめらかに追従します（縦＝上下、横＝左右）。
44. **WebUIのボタン操作（手動）** — Home画面の上下左右ボタンから、ジョイスティックと同じように頭を操作できます。スマホやパソコンだけで頭の向きを調整したいときに便利です。

□ Home画面には、あらかじめ決められた動き方（デモ）を1回再生する「Demo」ボタンもあります。動作確認や、来客時のちょっとしたお披露目に使えます。

16.2 サーボにやさしい設計

かりポムのファームウェアには、サーボを長持ちさせる工夫が入っています。

- **左右サーボの自動Detach（デタッチ：力を抜くこと）** — 左右サーボは、動きが不要なときに自動的に力を抜いて休み、負荷を軽減します。頭がわずかに脱力するのは正常です。
- **サーボ安全停止（safeServoShutdown）** — WebUIから手動で実行できる、サーボを安全に停止させる機能です。電源を切る前や、長時間放置する前に実行すると、サーボへの負担を減らせます。

16.3 サーボの音について

- 動作中の小さな動作音（ウィツという音）は正常です。
- **止まっているのに「ジーッ」という音が続く場合は、頭の重さによる保持負荷か、サーボの劣化の可能性**があります。第20章のトラブルシューティングを必ずご覧ください。

第 17 章 SD カード管理

17.1 SD カードの役割

SD カード（microSD カード）には、独り言などの**音声ファイル（WAV 形式）**に加えて、**Wi-Fi 接続情報（`/wifi.txt`）**を保存します。WebUI の主な設定値そのものは本体（NVS）に保存されるため、SD カードは「声のライブラリ」と「Wi-Fi 接続情報の保存場所」を兼ねています。

容量は、一般的な microSD カードをご利用ください。音声ファイルは小さいため、大容量である必要はありません。

17.2 フォルダ構成

かりポムの microSD カードには、次のようなフォルダ構成でデータを置きます。

```
(microSD カードの中身)
├── faces/
│   ├── 表情用 PNG ファイル
│   └── ...
└── sounds/
    ├── wifi_failed_1.wav  ← Wi-Fi 接続に失敗したとき
    ├── online_ready.wav   ← Wi-Fi 接続完了時
    ├── hungry.wav         ← バッテリー残量低下時
    ├── yawn.wav           ← あくび時
    └── mutter/             ← 独り言用の WAV ファイルを入れる専用フォルダ
        ├── ohayo.wav
        ├── onaka_suita.wav
        └── ...
```

- faces/ — Face Gallery（第 10 章）やランダム Face などを使う表情 PNG を入れるフォルダです。320×240 の PNG を追加すると、Face Gallery ページの一覧に表示されます。
- sounds/ 直下の 4 つの WAV ファイルは、それぞれ決まった場面で自動再生される固定音声です。ファイル名を変えると認識されませんのでご注意ください。
- sounds/mutter/ — 独り言用の WAV ファイルを入れる専用フォルダです（詳しくは第 11 章）。

ファイル名は、半角英数字にしておくと確実です。

ダウンロードしたデータを使う場合

ダウンロードした KariPom 一式の中にある sdcard フォルダには、microSD カードで利用できる付属データ（表情 PNG や、音声ファイルの配置方法の説明）が入っています。

microSD カードにコピーする際は、sdcard フォルダそのものをコピーするのではなく、sdcard フォルダの中身（faces・sounds）を、フォルダ構成を保ったまま microSD カードのルートヘコピーしてください。

```
(正しいコピー方法)
microSD/
├── faces/
└── sounds/
```

```
(誤ったコピー方法)
microSD/
```

```
└─ sdcard/
   └─ faces/
   └─ sounds/
```

なお、この付属データに WAV 音声ファイルそのものは含まれていません（音声合成サービスや音声素材ごとの利用規約・ライセンスを、この配布データに持ち込まないためです）。音声を使いたい場合は、好みの音声合成ソフトなどで WAV ファイルをご自身でご用意のうえ、上記のファイル名・配置場所に合わせて置いてください。詳しい配置方法は sdcard/sounds/README.md にも記載しています。

音声ファイルが無い場合でもかりポム本体のプログラムは停止せず動作を継続しますが、該当する音声の再生だけは行われません。

□ /wifi.txt（Wi-Fi 接続情報の保存先）は、この付属データには含まれていません。SD カードと Wi-Fi の関係については 17.1、Wi-Fi の初期設定については第 8 章をご覧ください。

17.3 WebUI でのファイル管理

SD カードを抜かなくても、WebUI から次の操作ができます。

Mutter 管理ページ（独り言専用）

操作	内容
Upload（アップロード）	新しい WAV ファイルを SD カードに追加します（すぐに反映されます）。
List（一覧）	登録されている独り言ファイルの一覧を表示します。
Listen（試聴）	選んだファイルを再生して内容を確認します。
Speak（再生）	選んだファイルを独り言として再生します（口パク付き）。
Delete（削除）	不要なファイルを SD カードから削除します。

File Manager ページ（SD カード全体）

SD カード内のファイルの確認・管理ができます。

Toilet Log / Gallery ページ

ログや、カメラ機能（第 19 章）が有効な場合のスナップショットなどをまとめて確認できるページです。「Toilet」は開発時からの内部呼び名で、内容自体は他のログ・ギャラリーページと同じ「記録の一覧」です。

【図：Mutter 管理ページと File Manager ページのスクリーンショット】

17.4 SD カードの取り扱い

- 抜き差しは必ず**電源を切ってから**行ってください。
- パソコンで初期化（フォーマット）する場合は、**FAT32 形式**を選んでください。
- 大切な音声ファイルは、パソコンにもバックアップを取っておくことをおすすめします。

第 18 章 ログ機能

18.1 ログとは

ログとは、かりポムが「いつ・何をしたか」を記録した動作日誌です。ふだん見る必要はありませんが、動作がおかしいときの原因調べにとっても役立ちます。

かりポムには、ログに関する 3 つのページがあります。

ページ	内容
Log Viewer	動作ログをリアルタイムに閲覧できます。
Toilet Log / Gallery	各種ログやスナップショットを 1 か所に集約した記録ページです。
System Information	IP アドレス、ファームウェアのビルド日時、メモリの状況など、本体の情報を表示します。

□ **SD カードへのログ保存**：ログを本体の SD カードにも保存するかどうかは、WebUI から「SD Log」の ON/OFF で切り替えられます（既定は OFF）。ON にすると、あとから SD カードでもログを確認できるようになります（第 19 章）。

18.2 ログの開き方

WebUI のナビゲーションから「Log Viewer」を開きます。

【図：Log Viewer 画面のスクリーンショット】

18.3 よく見かけるログの読み方

ログの例	意味
MIC SPEAK START	マイクが話し声を検知し、口パクを始めました。
MIC SPIKE IGNORED	突発的な大きい音を検知しましたが、話し声ではないと判断して無視しました（Spike 除外）。
LR SERVO AUTO DETACH	左右サーボが自動で休止状態に入りました（正常動作）。
STATE HEARTBEAT	30 秒ごとの生存報告です。「今も正常に動いています」の意味です。
Build: ...	起動時に表示される、ファームウェアの作成日時です。

□ **ヒント**：トラブルの相談をするときは、症状が出た前後のログを控えておくと、原因の特定が早くなります。

第 19 章 設定画面の説明

WebUI で変更できる主な設定項目をまとめます。変更した値は保存するとすぐに反映され、多くの項目は本体（NVS）に記憶されるため、電源を入れ直しても維持されます。ただし **Wi-Fi 接続情報（SSID・パスワード）** だけは例外で、SD カード内の /wifi.txt に保存されます（第 17.1 章）。

19.1 Karipom Ear（音声入力）設定

「Karipom Ear」ページで設定します。

項目	初期値	説明
音源（Audio Source）	PC 音声（Wi-Fi）	PC 音声（Wi-Fi）／LINE IN／内蔵マイクから選択。
ON しきい値	150	口パク開始の感度。小さくすると敏感になります。
OFF しきい値	50	口パク終了の判定値。
HOLD 時間	1000ms	静かになってから口を閉じるまでの猶予時間。

19.2 Visualizer・Lighting 設定

Home 画面の各詳細設定欄から行います（第 13 章・第 14 章）。

項目	説明
Visualizer 選択	OFF を含む 9 項目（演出は 8 種類）から 1 つ選択。
Visualizer Random	ON/OFF と切り替え間隔（5/10/15 分）。
Lighting 選択	24 種類から選択（面演出は 1 つ、オーバーレイは重ねて選択可）。
Lighting Random	ON/OFF と切り替え間隔（5/10/15 分）。
Lighting Brightness	Lighting 全体の明るさ（既定 80%）。

19.3 動き・音の頻度設定

項目	選べる値	説明
アイドルモーション頻度	OFF／少なめ／標準／多め	待機中の自然な頭の動きの頻度。
独り言の発生確率	0/5/10/20/30（標準 10）	自動でつぶやく頻度。
つぶやき時の顔出現確率	0/10/20/25/50/100%（標準 20%）	独り言と一緒に表情も変える確率。

19.4 かりポムの名前と Face Mode

項目	説明
かりポムの名前	最大 32 文字までの好きな名前を設定できます。設定すると、IP アドレスの代わりに名前が表示されます（第 8 章）。空欄にすると IP アドレス表示に戻ります。
Face Mode	画面に表示する顔を「KariPom」「Miss KariPom」「Face Gallery」の 3 種類から選べます。Face Gallery を選んだ場合は、Face Gallery ページで PNG または None（顔を表示しない）を選びます（第 10 章）。

19.5 カメラ機能（実験的機能）

Home 画面から、本体正面のカメラの ON/OFF と、「Toilet Cam」（カメラのスナップショットを Toilet Log / Gallery へ記録する機能）の ON/OFF を切り替えられます。

⚠ **この機能は本書執筆時点では開発途中です。** 既定では両方とも OFF になっており、ON にしても現時点では見た目の変化が少ない場合があります。今後のアップデートで、周囲の動きに応じてかりポムが自然に顔や視線を向けるような機能への発展を予定しています。

19.6 サーボの操作

サーボ安全停止（safeServoShutdown）は WebUI から手動で実行できます。長時間放置する前や電源を切る前の実行をおすすめします。

第 20 章 トラブルシューティング

困ったときは、まずこの章をご覧ください。

20.1 電源・起動

Q. 電源を入れても画面がつかない

- USB Type-C ケーブルと電源アダプタを別のものに替えて試してください（充電専用ケーブルでは動かないことがあります）。
- パソコンの USB ポートに直接つないで試してください。

Q. 起動途中で止まる／再起動を繰り返す

- SD カードをいったん抜いて起動するか試してください。SD カードの不良やフォーマット形式の問題が考えられます。
- 改善しない場合は、症状とログを控えて製作者にご相談ください。

20.2 頭の動き・サーボ **△重要**

Q. 「ジーツ」「キーツ」という異音が続く／頭が震える

△ まずサーボモーター本体の故障（ハードウェアの問題）を疑ってください。 かりポムの頭部は重いため、サーボは消耗しやすい部品です。過去には、ソフトウェアの不具合と思われた異音の原因が、実際にはサーボの物理的な故障だった事例があります。

確認手順：

45. WebUI から**サーボ安全停止（safeServoShutdown）**を実行し、異音が止まるか確認します。
46. 電源を切った状態で、頭が異常に傾いていないか、部品が引っかかっているかを目視で確認します。**手で無理に動かさないでください。**
47. 電源を入れ直しても異音が続く場合は、サーボ交換が必要な可能性があります。製作者にご相談ください。

Q. 頭がまったく動かない

- ジョイスティック（背面・尻尾部分）または WebUI の上下左右ボタンで動くか試してください。
- Log Viewer でサーボ関連のエラーが出ていないか確認してください。
- 左右サーボは負荷軽減のため自動で休止（Detach）することがあります（正常）。操作すれば復帰します。

Q. 頭が少し脱力して傾く

- 左右サーボの自動 Detach による正常な動作です。

20.3 Wi-Fi・WebUI

Q. WebUI が開けない

- スマホ／パソコンが、かりポムと**同じ Wi-Fi**につながっているか確認してください（スマホがモバイル回線になっていると開けません）。
- IP アドレスが変わっていないか、本体画面で確認してください（ルーターの再起動などで変わることがあります）。
- かりポムの電源を入れ直してください。

Q. かりポムが AP モードになってしまう

- 保存済みの Wi-Fi に接続できないときの正常な動作です。ルーターの電源、SSID・パスワードの変更有無を確認し、第 8 章の手順で Wi-Fi を設定し直してください。

Q. しばらくすると操作を受け付けなくなる

- かりポム側には長時間稼働対策（Wi-Fi 省電力の無効化）が入っていますが、ルーター側の設定や電波状況によっては切断されることがあります。かりポムをルーターに近づける、電源を入れ直す、をお試しください。

20.4 マイク（Karipom Ear）

Q. 話しかけても反応しない

- 音源が**内蔵マイク**になっているか確認してください（UDP や LINE IN のままだと内蔵マイクは動きません）。
- 独り言の直後・音源切り替えの直後は、数秒間反応しません（クールダウンによる正常動作です）。少し待ってから話しかけてください。
- ON しきい値を下げてみてください（例：150→100）。

Q. 誰も話していないのに口が動く

- ON しきい値を上げてみてください（例：150→200）。
- テレビ・スピーカー・エアコンの近くを避けて設置してください。

20.5 音声・独り言

Q. 独り言が再生されない

- SD カードが正しく挿さっているか、/sounds/mutter/ フォルダに WAV ファイルがあるか確認してください。
- SD カードをパソコンで直接編集した場合は、電源を入れ直してください（起動時に一覧を読み込みます）。
- ファイルが WAV 形式（非圧縮）であるか確認してください。MP3 は再生できません。
- 独り言の発生確率が 0 に設定されていないか、Home 画面で確認してください（第 19 章）。

20.6 Talk（PC 連携口パク）

第 15 章「15.6 うまく動かないとき」をご覧ください。

20.7 Visualizer・Lighting

Q. Visualizer を選んでも何も表示されない

- 音源が**内蔵マイク（MIC）**になっていないか確認してください。内蔵マイクモードで Visualizer を選ぼうとすると「内蔵マイクモードでは Audio Visualizer は使用できません。」という案内が表示され、選択は OFF へ戻ります（第 12 章・第 13 章）。
- 音源を PC 音声（Wi-Fi）にしている場合は、KariPom Companion が起動して FFT データを送信しているか確認してください。届いていない場合は案内が表示され、選択は OFF へ戻ります。
- Visualizer Random がオフのまま、選択自体が OFF になっていないか確認してください。

Q. 画面がずっと同じ演出のまま変わらない

- Random 機能（Visualizer Random または Lighting Random）を ON にすると、一定時間ごとに自動で切り替わります（第 13 章・第 14 章）。

第 21 章 FAQ（よくある質問）

Q. 電源はつけっぱなしで大丈夫？ A. 基本的には連続稼働を想定して設計されています。ただし、頭部の保持でサーボに負荷がかかり続けるため、長期間使わないときはサーボ安全停止を実行するか、電源を切ることをおすすめします。

Q. スマホだけで使えますか？ A. はい。Wi-Fi 設定後は、スマホのブラウザから WebUI のすべての機能が使えます。PC が必要なのは Talk（PC 連携口パク、第 15 章）だけです。

Q. CoreS3 の実機がなくても試せますか？ A. はい。PC だけでかりポムの世界を体験できる **KariPom Desktop** という姉妹プロジェクトがあります（第 2 章）。実機を購入する前に、まず雰囲気を試してみたい方にもおすすめです。

Q. Desktop だけでも遊べますか？ A. はい。Desktop だけでも十分楽しめます。CoreS3 を導入すると、Companion や WebUI など、さらに多くの機能を利用できます。

Q. 独り言の声は自分で作れますか？ A. はい。WAV 形式（非圧縮）の音声ファイルを用意して /sounds/mutter/ に追加すれば、好きな声・言葉をしゃべらせられます。音声合成ソフトで作った声も使えます。

Q. 独り言はどのくらいの頻度でつぶやきますか？ A. ランダムなタイミングで自動再生されます。頻度は WebUI から調整でき（第 11 章・第 19 章）、ジョイスティックの押し込みや WebUI から、好きなときに再生させることもできます。

Q. □□□□□□□□□□□□□□ A. いいえ、自由に選べます。筐体は 3D プリントで製作するため、お好きな色・フィラメントで作れます。本書に登場するピンクとティファニーブルーは、作者が製作した 2 台の例です。機能に色による違いはありません。Face Mode の「KariPom」「Miss KariPom」の違い（まつ毛の有無）も、機能的な差はありません。

Q. ChatGPT と会話できますか？ A. かりポム本体が AI API を直接利用して自律的に会話する設計にはなっていません（API キーや従量課金は不要です）。その代わり、PC 等で普段お使いの ChatGPT などの音声 AI の会話・音声出力にかりポムが反応する、という構成で「AI と会話しているように見える」体験を、今すぐ 2 通りの方法で楽しめます。

48. **CoreS3 実機 + KariPom Companion** — PC で ChatGPT などの AI 音声を再生しながら、音源を PC 音声（Wi-Fi）モード（第 15 章）にすると、かりポムがその声に合わせて口パクします。

49. **KariPom Desktop**（第 2 章） — 起動するだけで自動的にブラウザの ChatGPT が開き、音声会話に合わせてかりポムが口パクします。CoreS3 の実機がなくても体験できます。

Q. カメラは何に使えますか？ A. 本書執筆時点では開発途中の実験的機能です（第 19 章）。既定では OFF になっており、今後のアップデートで機能が拡張される予定です。

Q. Visualizer と Lighting は同時に使えますか？ A. はい。Lighting が背景、Visualizer が音の可視化という別の層になっているため、組み合わせて表示できます（第 14 章）。

Q. 水拭きしてもいい？ A. 固く絞った布での軽い拭き取りにとどめ、水分が内部に入らないよう注意してください。防水ではありません。

Q. ファームウェア（内部ソフト）の更新はできますか？ A. 更新は Arduino IDE というパソコン用ソフトを使って行います。一般ユーザー向けの手順は本書の範囲外です。更新が必要な場合は製作者にご相談ください。

Q. 配線図・回路図・部品表はどこにありますか？ A. 本書には詳しい電子工作の内容をあえて載せていません。CoreS3にPCM1808+Pico2を追加する拡張の配線図・部品表・組み立て手順は、「**Karipom Ear 設計・製作マニュアル**」としてGitHubで公開しています。かりポム本体のArduinoファームウェア、PCアプリケーション（Companion・Desktop）、3Dプリントデータもあわせて公開しています（1.1）。

Q. A. はい。かりポムはGitHubで公開されている、今も継続的にアップデートが続くプロジェクトです。最新の対応状況はGitHubリポジトリをご確認ください。

第 22 章 更新履歴

本書の更新履歴

版	日付	内容
Ver. 1.0	2026 年 7 月	初版発行
Ver. 2.0	2026 年 7 月	Visualizer（第 13 章）・Lighting（第 14 章）の章を新設。カメラ機能、かりポムの名前、キャラクタースタイル、独り言頻度設定などを追記。WebUI の頭部操作ボタン・Demo ボタンを追記。Mac 連携アプリを <code>karipom_companion.py</code> （KariPom Companion）として第 15 章に再構成し、KariPom Lab／KariPom BBX／Talk／Log・健康診断の 4 タブを追記。第 9 章に KariPom Companion 経由で WebUI を開く手順を追記。
Ver. 3.0	2026 年 8 月	GitHub 公開版として全面アップデート。第 2 章をプロジェクトの成り立ちが伝わる構成に書き換え、KariPom Desktop（PC 単体版）の説明を追加。KariPom Companion を「統合管理ツール」として再整理。Python 環境構築の説明を最小限にし、ChatGPT などの AI に相談する運用へ統一。対応 OS を Windows・macOS・Linux に更新（音源表示名も「PC 音声（Wi-Fi）」に統一）。KariPom Ear に PCM1808＋Pico2 拡張構想（開発中）を追記。
Ver. 3.1	2026 年 8 月	読みやすさ向上のための微調整。第 3 章の機能一覧を「本体機能／BBX 機能／PC 連携」の 3 カテゴリに整理。第 15 章 KariPom Companion の冒頭を、日常的に使う PC アプリという印象が伝わる表現に調整。用語集「BBX」の説明順を、独自呼称であることが先に伝わる形に修正。
Ver. 3.2	2026 年 8 月	第 2 章のみ微調整。PCM1808＋Pico2 を「将来構想」ではなく「発展的なオプション構成」として紹介し、設計図・回路図・製作マニュアルの GitHub 公開予定に言及（継続改良中である点も明記）。第 2 章末に「2.5 どこから始める？（3 つの構成）」を新設し、KariPom

		Desktop → CoreS3+ Companion → CoreS3+ PCM1808+Pico2 という 3 段階 の始め方を紹介。
Ver. 4.0	2026 年 8 月	「Karipom Ear 設計・製作マ ニュアル Ver.2.0」の同時公開に 合わせ、2 冊が補完し合う構成へ 整理。GitHub 公開構成（ユー ザーマニュアル／Karipom Ear 設 計・製作マニュアル／Arduino ソース／Python ソース／3D デー タ）を 1.1 に明記し、電子工作の 詳細は Karipom Ear 設計・製作 マニュアルへ委ねる方針を明確 化。2.5 に Desktop／Companion ／Karipom Ear の 3 構成比較表を 追加。第 12 章「Karipom Ear」 の名称の二重性（機能名／拡張 ハードウェア製品名）を明記 し、PCM1808+Pico2 の状況を 「開発中」から「基本機能は実 機確認済み」へ更新、LINE OUT 増設・Bluetooth 入力（MH- M18）オプションへの導線を追 加。FAQ・用語集に設計図の参 照先を追加。
Ver. 4.1	2026 年 8 月	GitHub 公開前の最終ブラッシュ アップ。第 2 章の KariPom Desktop の説明を「体験版」か ら「BBX 機能だけを独立させた スタンドアロン版」という位置 付けへ修正。第 15 章に KariPom Companion と KariPom Desktop の使い分けが一目でわかる比較 図を追加。第 12 章の LINE OUT 増設・Bluetooth 入力（MH- M18）に、作者自身は未実装で ある旨と理由を記した作者注を 追加。FAQ に「Desktop だけで も遊べますか？」を追加。1.1 の GitHub 公開物一覧を「Arduino ファームウェア／PC アプリケー ション（Companion・Desktop） ／3D プリントデータ」という初 心者向けの表現へ統一。
Ver. 4.2	2026 年 8 月	GitHub 公開前の最終査読。実装 済み機能が未完成に見えないよ う「開発中」相当の表現を整理 （本当に未実装のカメラ機能・ 自律会話機能は据え置き）。第 2 章の BBX の説明を「口パクだけ でなく、首振り・Karipom Ear・ Visualizer・Lighting を組み合わ せた世界観全体」であることが

		伝わるよう補強。第2章・第15章で重複していた Companion/ Desktop の説明を整理。査読の結果、Desktop の紹介文が新しい BBX の定義と矛盾していた点（「BBX＝口パク」に読める表現）を「BBX の中核である口パク体験」という表現へ全箇所修正。第12章の技術情報の参照先表記も明確化。
Ver. 4.3	2026 年 8 月	GitHub 公開前のブラッシュアップ（文章調整のみ）。用語集・第2章の BBX の説明を「Beat Box から着想を得て、独自に名付けた」という表現へ調整し、独自呼称であることがより自然に伝わるよう修正。2.5 の KariPom Desktop の説明を「PC だけで BBX を楽しめるスタンドアロン版」へ簡潔化（詳しい説明は2.3に維持）。第12章 LINE OUT 増設の作者注に「CD プレーヤーや Bluetooth レシーバーなど」という具体例を追記。FAQ「Desktop だけでも遊べますか？」の回答を簡潔化。1.1 の公開物一覧の「Arduino ファームウェア」を「かりポム本体ソフト（Arduino ファームウェア）」へ変更。章構成・ページレイアウトは変更なし。
Ver. 4.4	2026 年 8 月	第5章「用意するもの」を、GitHub 公開版として第三者が自作できる内容へ全面改訂。5.1 基本のかりポムに必要なもの（M5Stack CoreS3・DIN Base・SG90 サーボ×2・Grove 関連ケーブル・ジョイスティック・microSD カード・3D プリント部品一式・ベアリング・ビス等）、5.2 工具・製作用設備、5.3 KariPom Ear を使う場合、5.4 任意のオプションの4節構成に整理し、作者製作機の分解写真4枚を掲載（写真はいずれも作者の製作例である旨を明記）。筐体色・配線色等は正式仕様と混同しないよう注記を統一。第5章以外は変更なし。
Ver. 4.5	2026 年 8 月	表紙のイラスト説明文を、作者製作機（ピンク・ティファニーブルーのかりポム2台と KariPom Lab 画面）の実機写真へ差し替え。第5章の実機写真4

		枚について、docx 出力時にサイズ指定が正しく反映されていなかった問題を修正し、実際に写真本体が表示されることを確認。第 7.3 章・第 9.5 章・第 17.1 章・第 19 章の SD カード／NVS に関する説明を、Wi-Fi 接続情報は SD カード内/wifi.txt に保存され、その他の主要設定は NVS に保存されるという実際のファームウェア仕様に合わせて修正。
Ver. 4.6	2026 年 8 月	GitHub 公開直前の最終整理。表紙写真を GitHub 公開用の正式版 (karipom_cover.png) へ差し替え。2.3 の KariPom Desktop の GitHub リポジトリ URL プレースホルダーを、実在するリポジトリ URL へ置き換え。本文内容の変更はなし。
Ver. 4.7	2026 年 8 月	実機の実装状況に合わせて更新。第 10 章に「10.3 睡眠モード (Sleep)」を新設し、Sleep Lighting Carousel (眠り始め 3 分間の閉じ目+Zzz、以降の Face Gallery／目×Lighting の 3 分周期切り替え) を追記 (第 3 章の機能一覧にも追加)。第 15 章・第 20 章に macOS「複数出力装置」に関する注意点を追記。第 5 章に、サーボ・ジョイスティック・Karipom Ear が未接続でも CoreS3 本体は動作を続ける旨の補足を追記。第 9 章・第 2 章の AI によるセットアップ案内に、ダブルクリックで起動できるランチャー作成を依頼する運用を追記。
Ver. 4.8	2026 年 8 月	新しい Lighting「Flower Clock」の追加に合わせて更新。第 14.4 章の Lighting 一覧を 20 種類→21 種類に更新し、Flower Clock の説明行を追加。第 3 章の機能一覧・19.2・用語集の Lighting 種類数表記も 21 種類へ更新。
Ver. 4.9	2026 年 8 月	新しい Lighting「SKY BURNER」の追加に合わせて更新。第 14.4 章の Lighting 一覧に SKY BURNER の説明行を追加するとともに、以前から一覧に未掲載だった PINBALL Arcade と BASEBALL Arcade の説明行も追加し、実装済みの全 24 種類と一致させた (21 種類→24 種類)。

		第3章の機能一覧・19.2・用語集の Lighting 種類数表記も 24 種類へ更新。
Ver. 4.10	2026 年 8 月	新しい Visualizer「Flash Spotlight」の追加に合わせて更新。第 13.2 章の Visualizer 一覧に Flash Spotlight の説明行を追加し、8 種類→9 種類に更新（第 13.3 章の Visualizer Random 対象数、第 3 章の機能一覧・19.2・用語集の Visualizer 種類数表記も 9 種類へ更新）。あわせて、海外の読者向けに本書冒頭へ英語の簡単な案内文（For international visitors）を追加し、そこにも「AI API を直接使わず、普段使いの音声 AI に反応する」という特徴を明記した。また、第 2.4 章・FAQ「ChatGPT と会話できますか？」に残っていた「かりポム本体が API を使って自律的に会話する機能は開発中」という記述を、現在のコンセプト（かりポム本体は AI API を直接利用せず、PC 等で普段利用している音声 AI の会話・音声出力に反応して動作する）に沿った説明へ修正した。

| Ver. 4.11 | 2026 年 8 月 | 顔まわりの設定を「Face Mode」として整理したことに合わせて更新。第 10.1 章を「Face Gallery（表情ギャラリー）」から「Face Mode（顔の 3 つのモード）」へ書き換え、KariPom／Miss KariPom／Face Gallery の 3 モードと、Face Gallery での PNG／None（顔を表示しない）の選び方・操作手順を追記。Face Gallery＋None では顔を表示せず Lighting・Visualizer を画面いっぱいに表示できること、Face Mode が「Face Gallery」のときは PNG・None のどちらでも自動 Sleep しないことを第 10.3 章（睡眠モード）に明記。第 3 章の機能一覧、第 9 章の WebUI ページ一覧、第 13 章・第 14 章の「顔は最前面」の補足、第 17 章の faces/フォルダ説明、19.4 を新仕様へ更新。用語集の「キャラクタースタイル」を「Face Mode」「Face Gallery」「None（顔を表示しない）」の 3 項目へ差し替えた。|

| Ver. 4.12 | 2026 年 8 月 | Visualizer の数え方の表記を統一。WebUI の選択肢は「OFF」を含めて 9 項目、実際の演出は 8 種類、という関係が分かるよう、第 13.2 章の見出しと冒頭・第 3 章の機能一覧・19.2・用語集・図キャプションの表記を修正した（GitHub の README が「Visualizer（8 種）」と表記していることとの食い違いを解消するため）。Visualizer の機能・種類そのものに変更はない。|

| Ver. 4.13 | 2026 年 8 月 | 2.5「どこから始める？（3 つの構成）」の③の表記を「CoreS3＋KariPom Ear（PCM1808＋Pico2）」から「CoreS3＋KariPom Companion＋KariPom Ear（PCM1808＋Pico2）」へ修正（比較表の「必要なもの」も「かりポム本体＋PC（任意）＋拡張ハードウェア」へ変更）。③は②に KariPom Ear を追加した全部入りの発展構成であり、KariPom Ear を追加しても KariPom Companion が不要になるわけではないことを本文に明記した。①②および 2.5 のその他の記述は変更していない。|

| Ver. 4.14 | 2026 年 8 月 | Flying Pompadour の羽の見た目を最終調整（実機確認済み）。奥羽・手前羽をそれぞれ単色（奥＝薄いグレー、手前＝白系）に統一し、根元・中間のサイズをやや縮小、手前羽を本体正面より前面に描画。顔画面に残っていた未使用の緑アクセント線を削除した。飛行ロジック・耳・本

体・他の Lighting への変更はない。表紙のサブタイトル表記が Ver. 4.13 の時点で更新漏れとなっていたため、あわせて Ver. 4.14 へ修正した。 |

| Ver. 4.15 | 2026 年 8 月 | 内蔵マイクモードでの Audio Visualizer 誤操作防止を追加（実機確認済み）。内蔵マイク選択中に Visualizer を選ぶと「内蔵マイクモードでは Audio Visualizer は使用できません。」と案内し、選択を OFF へ戻すようにした（PC 音声（Wi-Fi）選択中に KariPom Companion からの音声データが届いていない場合も同様に案内して OFF へ戻す）。あわせて、この案内表示時に画面が一瞬白くなっていた問題を修正した。PC 音声（Wi-Fi）・LINE IN（KariPom Ear）の既存の音声経路や、Visualizer 以外の機能への変更はない。第 15.3 章「KariPom BBX タブ」の説明を、KariPom Desktop と同じ Character／Visualizer／Lighting の 3 ボタン操作に合わせて更新し、第 20.7 章の FAQ に PC 音声（Wi-Fi）選択時の確認事項を追記した。 |

| Ver. 4.16 | 2026 年 8 月 | macOS の PC 音声取得方式を、BlackHole 2ch+Audio MIDI 設定の複数出力装置から、Apple 純正 ScreenCaptureKit へ変更（実機確認済み）。対応 macOS は 13 Ventura 以降。追加ドライバや複数出力装置の設定が不要になり、初回のみ macOS の「画面とシステムオーディオの録音」権限を許可するだけで済むようになった。第 15.4 章「Talk タブ」・第 15.6 章「うまく動かないとき」・用語集の BlackHole 項目をこの新方式に合わせて更新した（Windows／Linux の取得方式、KariPom Ear／LINE IN 経路への変更はない）。あわせて、Character／Visualizer／Lighting の 3 ボタンについて、左右操作を初見でも分かりやすくするため、ラベル文字はそのままに左右端へ薄いシェブロン（<>相当のベクター線）を描画のみで追加した（クリック判定・ラベル文字列は変更なし）。 |

| Ver. 4.17 | 2026 年 8 月 | KariPom v2.4 正式リリースに合わせて更新。ScreenCaptureKit 音声 helper を、初回起動時に swiftc でビルドする方式から、あらかじめビルド済みの Universal Binary（arm64+x86_64）を各リポジトリへ同梱する方式へ変更し、一般ユーザーによる Xcode／Command Line Tools／Swift compiler のインストールが完全に不要になった（実機確認済み）。あわせて、コマンドライン経由の Talk モード（run_talk_mode）の macOS 音声取得も BlackHole から ScreenCaptureKit へ統一し、GUI 版と同じ方式に揃えた。ファームウェアは stable_2.4、KariPom Companion は KariPom v2.4 として版数を揃えた。本文・表紙・巻末の版数表記も Ver. 4.17 へ更新した。 |

※かりポムは、ファームウェアの更新により機能が追加・変更される場合があります。本書の内容と実機の動作が異なる場合は、最新の WebUI 表示を優先してください。

第 23 章 用語集

用語	読み・意味
M5Stack CoreS3	エムファイブスタック・コアエススリー。かりポムの頭脳となる小型コンピュータ。画面・マイク・スピーカー・カメラ・Wi-Fi・SD スロットを内蔵。
ESP32-S3	CoreS3 に入っている中心チップの名前。Wi-Fi 通信機能を持つ。
Arduino	アルデュイーノ。電子工作用のプログラム開発環境。かりポムの内部ソフトはこれで作られている。
ファームウェア	機器の中に入っている制御ソフトウェアのこと。
サーボモーター	指定した角度まで正確に回転するモーター。かりポムの首の動きを担当。
servoUD / servoLR	上下 (Up/Down) 用サーボと左右 (Left/Right) 用サーボの名前。
Detach (デタッチ)	サーボの力を抜いて休ませること。負荷軽減のための機能。
アイドルモーション	待機中に行うランダムな自然な頭の動き。頻度は WebUI から調整可能。
マイクロモーション	会話 (口パク) 中に行う小さな頭の動き。
リップシンク (口パク)	音声に合わせて口の動きを同期させること。
WebUI	ウェブ・ユーアイ。ブラウザから使う設定・操作画面。
IP アドレス	ネットワーク上の機器の住所にあたる番号 (例: 192.168.1.50)。
SSID	Wi-Fi の電波の名前 (ネットワーク名)。
2.4GHz 帯	Wi-Fi の周波数の種類のひとつ。ESP32 は 2.4GHz 帯のみ対応。
AP モード	本体自身が Wi-Fi の電波の発信元になるモード。Wi-Fi 設定に使用。
UDP	ユーディーピー。データを素早く送る通信方式。PC 連携の口パク (Talk) に使用 (ポート 12345)。
ポート番号	通信の「窓口」の番号。かりポムの UDP 通信は 12345 番を使用。
ScreenCaptureKit	macOS で PC の再生音を直接取得するための Apple 純正のしくみ。追加の仮想オーディオデバイスは不要 (初回のみ画面とシステムオーディオの録音の許可が必要)。
Python	パイソン。プログラミング言語。PC 側プログラム (karipom_companion.py・karipom_desktop.py) の実行に使用。
KariPom Companion	カリポム・コンパニオン。 karipom_companion.py で起動する、Windows・macOS・Linux 対応の統合管理ツール。KariPom Lab/KariPom BBX/Talk/Log・健康診断の 4 タブで WebUI 表示や PC 連携機能をまとめて使える (第 15 章)。
KariPom Desktop	CoreS3 の実機がなくても、PC だけでかりポムの世界を体験できる、GitHub 公開の姉妹プロジェクト。Windows・macOS・Linux 対応 (第 2 章)。
BBX	かりポムプロジェクトが独自に使っている呼称で

	す。「Beat Box」から着想を得て、音楽に合わせてノリノリに動く世界観全体を表す言葉として名付けました（第2章）。KariPom BBX タブの名前の由来。
KariPom Lab	KariPom Companion 内のタブ名。WebUI をアプリ内に表示する。
KariPom BBX	KariPom Companion 内のタブ名。実機なしで PC 単独の顔・口パクをお試し表示する。
Talk	KariPom Companion 内のタブ名。PC 連携口パク（旧称：UDP 口パクモード）のオン・オフを操作する。
ターミナル	コマンドを入力して操作するアプリ（macOS は標準搭載のターミナル、Windows はコマンドプロンプト／PowerShell）。KariPom Companion・KariPom Desktop の起動に使用。
WAV	ワブ／ウェーブ。非圧縮の音声ファイル形式。独り言に使用。
Mutter	マター。「つぶやく」の意味。かりポムの独り言機能の名称。
Karipom Ear	かりポムの音声入力（耳）機能の名称。PC 音声（Wi-Fi）／LINE IN／内蔵マイクを切替可能。PCM1808+Pico2 拡張ハードウェアの製品名でもある（第12章、詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアル）。
Karipom Ear 設計・製作マニュアル	PCM1808+Pico2 拡張（および LINE OUT 増設・Bluetooth 入力オプション）の配線・回路・組み立て手順をまとめた、GitHub 公開の発展編マニュアル。
Visualizer	ビジュアライザー。音の大きさやリズムを画面いっぱいの図形として表示する機能。演出は8種類で、WebUI の選択肢は「OFF」を含めて9項目。
Lighting	ライティング。画面の背景演出機能。24種類。音に反応するものと反応しないものがある。
Random（）	Visualizer または Lighting を、一定時間ごとに自動でランダム切り替えする機能。
Tetromino Dance	落ち物パズルを思わせる大型ブロックが顔の周囲を動く Visualizer の名称。
Face Mode	フェイスモード。画面に表示する顔を「KariPom」「Miss KariPom」「Face Gallery」の3種類から選ぶ設定（第10章）。以前の「キャラクタースタイル」（かりポム／Miss かりポムの2択）を、Face Gallery を含めて整理したもの。
Face Gallery	フェイスギャラリー。SD カードの表情 PNG を選んで表示する機能・ページ名。「None（顔を表示しない）」も選べる。
None（顔を表示しない）	Face Gallery の選択肢のひとつ。顔を表示せず、Lighting・Visualizer だけを画面いっぱいに表示する（第10章）。
Toilet Log / Gallery	ログやカメラのスナップショットなどを集約した記録ページの名称（開発時からの内部呼称）。
しきい値	「ここを超えたら反応する」という境目の値。
HOLD 時間	音が静かになってから口を閉じるまでの猶予時間。

Weak 判定 / Strong 判定	一瞬の物音（Weak）と確かな話し声（Strong）を区別するしくみ。
Spike 除外	極端に大きい瞬間音を「話し声ではない」と判断して無視するしくみ。
クールダウン	誤反応を防ぐため、一定時間マイク反応を抑えるしくみ。
NVS	エヌブイエス。本体内の、電源を切っても消えない設定保存領域。
ログ	動作の記録。トラブル時の原因調べに役立つ。
ハートビート	「正常に動いています」という定期的な生存報告ログ。
LINE IN	外部機器から音声を取り込む入力。

かりポム ユーザーマニュアル Ver. 4.17 Copyright (c) 2026 Kariage POMPADOUR Entertainment Corporation